Pipe

FACE A

CASSETTE, 90 MINUTES

(...) CONTREPARTIE SONORE DE L'EXPOSÉ, (...)L' INDISPENSABLE DONNÉ À ENTENDRE QUI SEUL PEUT FOURNIR AU LECTEUR LE MOYEN DE PASSER DES NOTIONS AUX PERCEPTIONS

Pierre Schaeffer, *Traité des objets musicaux*, 1966

Clémence Bommier

ÉCRIT DNSEP

Pipe

ÉCRIT DNSEP

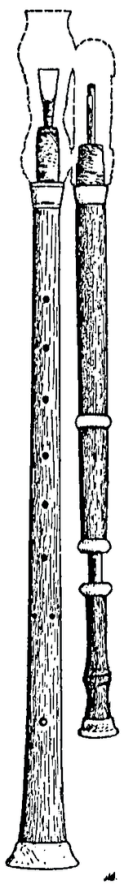


Fig. 60.

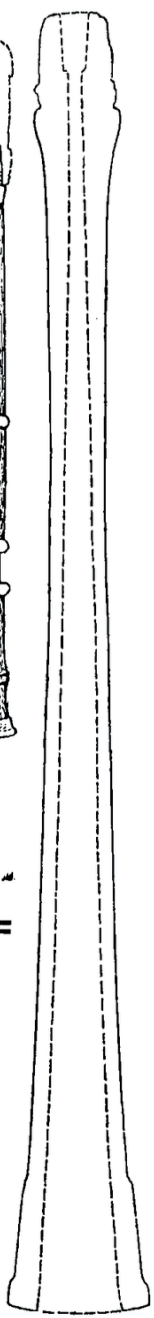


Fig. 61.

XXXVII.

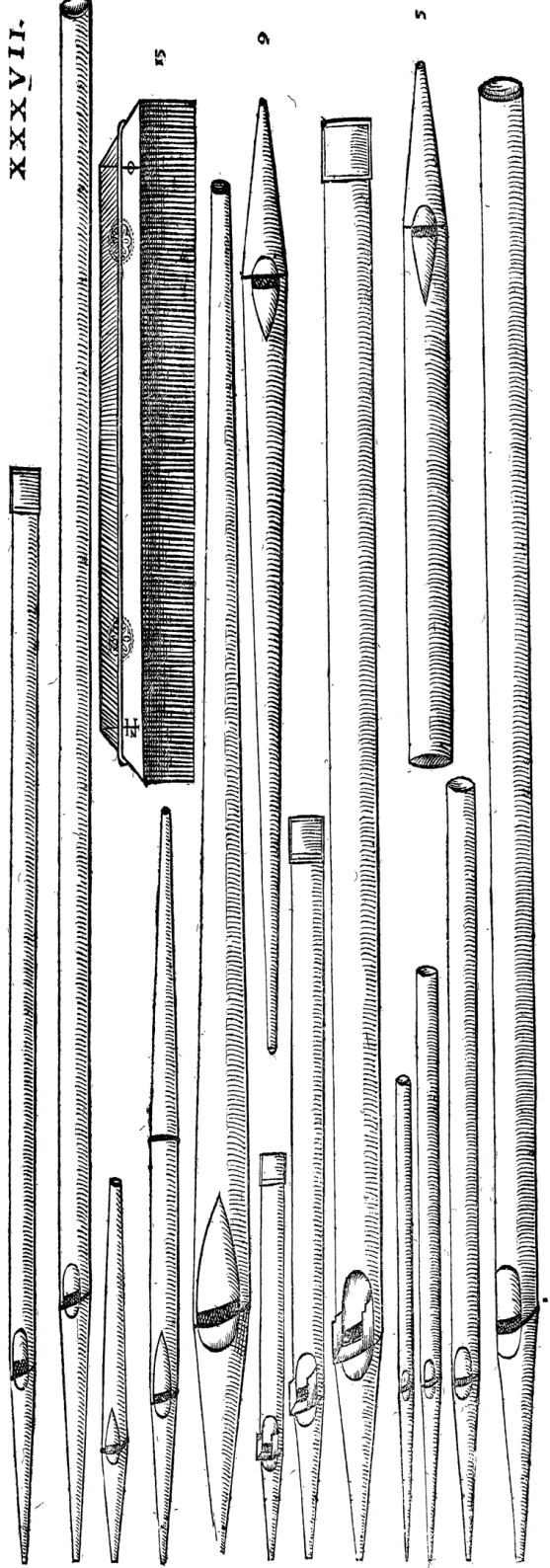




Fig. 62.

A

1. Bourdons et mouvements pendulaires - 2. Fifth Worship II - 3. Bourdons et mouvements pendulaires - 4. Etude pour orgue n° 1 «Harmonies» - 5. Lament for the Rise and Fall of the Elephantine Crocodile (continued) - 6. Makigami Koichi (vocals)

1. Octave Courtin, **Bourdons et mouvements pendulaires**, extrait 1, 0:20 min, Performance réalisée à DOC, Paris, 15 juin 2023
2. Kali Malone, **Fifth Worship II**, 7:50 min, The Sacrificial Code (2019 edition), recorded on the Woehl organ at Studio Acusticum in Piteå, September 2018, Ideologic Organ
3. Octave Courtin, **Bourdons et mouvements pendulaires**, extrait 2, 11:29 min
4. György Ligeti, Gerd Zacher, **Etude pour orgue n° 1 «Harmonies»**, 8:49 min, composée en juillet 1967, Enregistré à Hamburg-Wellingsbüttel, Lutherkirche, en avril 1968, Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
5. Yoshi Wada , **Lament for the Rise and Fall of the Elephantine Crocodile (continued)**, extrait, 17:46 min, originally released in 1982 on India Navigation, Recorded by Steve Cellum on November 29, 1981, at «Dry Pool,» Media Study, Buffalo, NY.
6. David Watson (bagpipe and composer), **Makigami Koichi (vocals)**, Cutting, 3:04 min, Throats, mai 2007, Ecstatic Peace!

Il y a quelque chose dans cette image qui m'a saisie. Le sentiment d'avoir sous les yeux l'incarnation, la résolution de deux mondes parallèles qui semblaient similaires et pourtant, étrangement séparés. À première vue, une cornemuse, avec sa poche et ses tubes, son allure de dépouille flasque. En prolongeant l'observation, des grands tubes et un soufflet, derrière la poche molle ; l'aura et les composants d'un orgue. Que font un orgue et une cornemuse ensemble ? Quel pont peut bien les relier ? D'un côté, l'instrument le plus majestueux, et sacré jamais créé, dont la facture et la splendeur monumentales renversent et transcendent les limites du ciel et de l'autre, un sac de pipes en peau de cadavre, rempli de l'ardeur houblonnée d'un barbu en kilt. L'un noble et colossal, l'autre bruyant et imprécis, Et pourtant ; pourtant, elles sont bien plus proches qu'on ne peut le croire. En réalité, ni l'une ni l'autre ne correspondent qu'à ces descriptions. Et au cours de l'histoire des instruments, de l'humanité et de la musique, leurs évolutions et leurs places sont étonnamment similaires, et leurs histoires bien plus vastes qu'on ne peut le croire... nous y reviendrons. Dans mon cœur de grenouille de bénitier transformée en crapaud de flaques désertées chantant aux grands vents avec les roseaux, il ne manquait plus qu'un tel chaînon manquant pour sacrer ce mythe des origines en réalité. Tout ce temps finalement, l'union



image de couverture : F.BIANCHINI, De tribus generibus instrumentorum, 1742

n'était pas à prouver. L'eau, le gonflement des grenouilles, les roseaux et le vent. Tout ce beau monde qui se perd dans l'infini, jamais ne s'arrête... Démontez nos deux bestioles et il vous reste sensiblement la même chose des deux côtés : des tuyaux et une poche (un soufflet). Remontez-les, faites les fonctionner et quelque chose entre elles se passe. L'air y glisse, sans pause, sans répit. Les tuyaux et leurs anches vibrent. Le son peut continuer jusqu'à la fin du monde, qu'importe. Là, elles sont les mêmes. Car elles nourrissent un même désir, une même soif d'un son continu, un souffle sans fin, qui nous dépasse. On ne saurait situer la découverte de la respiration circulaire, tant elle est ancestrale. Aussi appelée respiration continue, elle permet, en stockant l'air dans les joues le temps d'inspirer par le nez, de créer un son qui ne s'arrête jamais. Il existe des traces de cette pratique, utilisée avec des flûtes ou des auli dans l'Antiquité. Alors quand l'orgue et la cornemuse sont, par définition, les premiers à permettre une telle quantité de sons continus, par les mêmes stratégies, par le même concept, assembler des pipes, remplacer les joues par des réservoirs plus grands, oui, quelque chose semble les lier, pour de vrai...

Mais l' instrument mystérieux, l'ancêtre commun esquissé plus haut, n'existe pas. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un seul instrument

mais bien de deux, superposés. “Nous avons classé l’orgue pneumatique dans la catégorie des cornemuses, car il semble appartenir à la famille des cornemuses.” C’est ainsi que Francesco Bianchini. [1] introduit l’image, dans un catalogue édité en 1742, réunissant des illustrations et textes d’instruments anciens... en théorie. Car si l’orgue et la cornemuse ont pu coexister, leurs apparitions sont lointaines l’une de l’autre et rien ne semble prouver qu’ils se soient influencés. Malgré tout, l’hypothèse d’une origine commune dans leurs arbres phylogénétiques est si séduisante qu’il est dur de l’abandonner... Pas d’inquiétude, nous ne sommes pas les seul.es, d’autres aussi se sont mépris sur cette image, et notamment un certain M. Fétis (par ailleurs plutôt reconnu pour ses travaux) :

> M. Fétis a rédigé un long article pour prouver que l’orgue pneumatique des anciens n’était rien d’autre qu’une cornemuse ! Cet érudit s’est toutefois fourvoyé en ne prenant en considération qu’une partie des sources anciennes, à savoir celles qui font référence à la tibia utricularis. (...) M. Fétis a sans doute raison de dire : « La figure donnée par Bianchini, d’une cornemuse reliée aux tuyaux d’un orgue (...) dans sa Dissertation De Tribus generibus instrumentorum veterum, est purement imaginaire. »(...) [2]
>
> On ne peut que formuler des hypothèses quant à l’influence d’autres instruments connus dans les cultures de la Méditerranée orientale sur l’orgue hydraulique ou à soufflet - en particulier la syrinx, la synagogue magrephah et la cornemuse - et il ne serait pas pertinent de laisser ces hypothèses orienter l’histoire de l’orgue. Dans le cas du sheng chinois, le lien est encore plus hypothétique, malgré les affirmations des historiens antérieurs

1 F.BIANCHINI, *De tribus generibus instrumentorum*, 1742, p.11-12

2 E.F.RIMBAULT, New History of the Organ, 1877, note p.52, p.11-12

”On ne peut que formuler des hypothèses quant à l’influence d’autres instruments connus dans les cultures de la Méditerranée orientale sur l’orgue hydraulique ou à soufflet - en particulier la syrinx, la synagogue magrephah et la cornemuse - et il ne serait pas pertinent de laisser ces hypothèses orienter l’histoire de l’orgue..” P.WILLIAMS, A new history of the organ From the greeks..., 1980, p22

Croyez-bien qu'après un tel affront, notre honneur sera lavé par une dissection minutieuse de leurs histoires pour que jamais, ô grand jamais, nous ne nous fassions avoir encore. En théorie ...

On attribue l'invention de l'orgue à Ctésibios d'Alexandrie, au IIIe siècle av.JC. A l'époque, c'est ce qu'on appelle un "orgue hydraulique" car c'est un système d'eau qui permet de réguler la pression de l'air.

Dans les ouvrages antiques, deux auteurs, Pline l'Ancien, au I er siècle p. C., et Athénée de Naucrate, au II e siècle p. C ., attribuent explicitement l'invention de l'orgue hydraulique à Ctésibios, ingénieur alexandrin du III e siècle a. C . Deux autres auteurs le font implicitement et leur témoignage est important car il s'agit de deux auteurs techniques, Philon de Byzance au III e siècle a. C . et Vitruve au Ier siècle a. C., qui ont probablement eu entre les mains les ouvrages de Ctésibios.[3]

Techniquement, on ne connaît à ce jour que deux descriptions techniques de l'orgue de Ctésibios, présentées dans les écrits suivants :

... celui de Vitruve en latin (De architectura, 10, 8) au 1er siècle a. C ... et celui de Héron d'Alexandrie en grec (Pneumatiques, 1, 42) au 1er siècle p. C. C'est deux textes décrivent le même type de machine composée de quatre éléments [...]: une soufflerie à pistons ; un régulateur de pression hydraulique ; un sommier comportant une ou plusieurs rangées de tuyaux (jeux) ; un clavier. [4]

L'orgue pneumatique évoqué par Bianchini est donc postérieur à l'invention de l'instrument "orgue". À sa naissance, pas de soufflets de

3 P.FLEURY, "L'orgue hydraulique antique", 2005
4 ibidem

forge, de panse de brebis ou de quelconques belly / bellows. Premier grand écart historique avec nos Tibiae Utriculari, bagpipes, musettes et autres sacs de pipes. Aujourd'hui, "nous n'avons aucune description technique de l'orgue à soufflets dont nous connaissons l'existence seulement par les textes et l'iconographie."
Il est aussi intéressant de noter qu'à ses débuts, notre machine à tuyaux n'était pas forcément considérée comme un instrument de musique. Que ce soit chez Vitruve ou Héron, "leurs écrits donnent de grands développements techniques alors que l'aspect musical est totalement négligé."[5] Il faudra attendre 400 ans pour qu'on puisse attester de son utilisation musicale :

> Le premier [Philon de Byzance], décrivant une catapulte à air comprimé inventée par Ctésibios, fait un rapprochement avec les pistons de l'orgue hydraulique et la démonstration par Ctésibios de la puissance de l'air, le second [Vitruve] décrit l'orgue hydraulique juste après la pompe à eau, dite de Ctésibios, et il y a tout lieu de penser que, dans son esprit, l'inventeur est le même. ... Pour ce qui est de son utilisation, les témoignages ne remontent pas au-delà du I er siè-cle a. C. [6]

Ainsi, comme évoqué précedemment, un orgue est composé de 4 éléments indispensables dans sa définition organologique : un mécanisme à air comprimé, un soufflet (une poche) qui contient cet air, un mécanisme qui le dirige (ce qu'on pourrait qualifier au sens large de clavier), et enfin, des tuyaux disposés en rangées plus ou moins étendues. Il n'aura échappé à personne

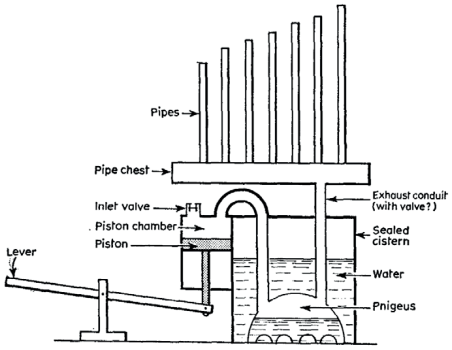
5 ibidem
6 J.HAMEL, "Sciences et facture d'orgue", 2005
P.FLEURY, "L'orgue hydraulique antique", 2005

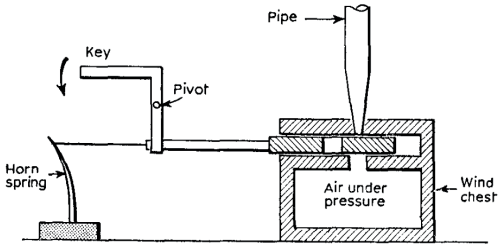
que ces alignements de tubes, rappellent un autre instrument, bien ancien que celui qui nous occupe présentement...

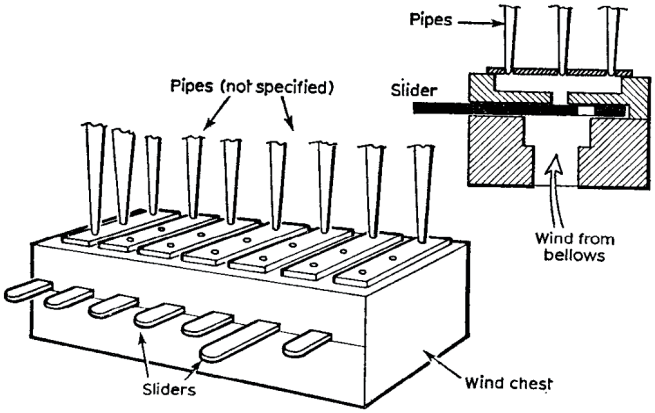
Les bergers grecs et latins fabriquaient cet instrument primitif à partir de roseaux solides ou d'autres matériaux appropriés. À l'origine, il se composait de sept ou huit roseaux de longueurs progressives, assemblés à l'aide de cire. Le nombre a ensuite été porté à dix ou douze. La syrinx, ou flûte de Pan, peut être considérée, de par sa forme et sa disposition, comme le premier élément de la facture d'orgues ; elle se composait en effet d'un certain nombre de tuyaux placés en rangées, selon leur succession de tons, et sonorisés par le vent.
Pendant des siècles, on a cherché à éviter les mouvements fatigants de la tête ou des mains en gonflant les tuyaux d'une autre manière. Ce but a finalement été atteint.
Parmi les antiquités ciliciennes découvertes en Syrie et récemment rapportées dans ce pays par M. W. B. Barker, se trouve la partie d'une figure jouant d'un instrument de musique d'une curiosité et d'un intérêt singuliers. Cet instrument, dont nous donnons un dessin, fait le lien entre les tuyaux de Pan et l'orgue. (Remarque : (...) les tuyaux sont plus nombreux et ceux situés dans la partie inférieure de l'instrument sont beaucoup plus grands que ce qui est habituellement représenté). [7]

On ne peut pas dire que l'orgue est né de la volonté directe de faire sonner la flûte de Pan en continu, et que le soufflet serait la solution à cette question qui ne s'est a priori pas posée dès le début. Mais pour ce qui est de son développement musical, on ne peut pas nier non plus que la coexistence des deux instruments et leur utilisation conjointe, ont influencé la pratique de l'orgue.

7 E.F.RIMBAULT, New History of the Organ, 1877, p.3

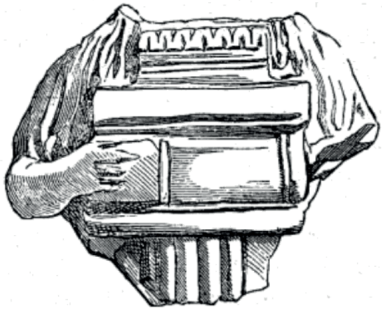






haut : L'orgue hydraulique d'après Héron
milieu : L'orgue hydraulique d'après Vitruve
bas : un de premiers système de "clavier"







haut : Joueur de flûte de Pan (syrinx)
milieu : Instrument qui connecterait l'orgue et la syrinx
bas : Mystérieuse figure, un joueur d'orgue?

L'histoire est tout autre quand on se penche sur la cornemuse. De par sa facture, il est aujourd'hui très difficile de trouver des traces archéologiques de sa naissance, les poches étant pendant longtemps faites de peau ou de tissus d'origines animales. Les représentations iconographiques avant le Moyen-âge sont rares, ce qu'on explique peut-être par un statut social trop populaire à ses débuts. Y a t il eu une première cornemuse ? Ou bien est ce un phénomène qu'on retrouve de façon autonome à différents endroits du globe, sans influence les uns sur les autres ? "La vérité est certainement à chercher des deux côtés", nous dit Cécilia Nicli, "une origine multiple ne rejetant pas pour autant une diffusion de certains types d'instruments liés aux déplacements de groupes de populations."[8] On peut sans trop de doute, dater son apparition au début du premier millénaire, malgré quelques traces qui pourraient suggérer une apparition plus ancienne, dont une magnifique, que je vous partage pour la beauté de l'image :

> «Et vous tous, flûteurs, qui depuis Thèbes ne nous avez pas quittés, avec vos tuyaux d'os, soufflez au derrière d'un chien.» [Aristophane] décrit un instrument constitué de tuyaux en os, produisant un bourdonnement de guêpe. Ce qui intrigue les historiens, c'est lorsque Aristophane parle de « souffler au derrière d'un chien. Ce passage pourrait évoquer une outre en peau de canidé et donc une forme ancienne de cornemuse. Néanmoins, le texte est dans l'ensemble assez burlesque et vague et ne permet pas de conclure avec certitude de l'emploi de la poche avant le premier millénaire. [9]

8 C.NICLI, "La cornemuse: son histoire, son usage et ses représentations...", 2021, p.15

9 "Dans Les Archaniens, Aristophane (vers 445-386 av. J.-C.) mentionne peut-être déjà un joueur de cornemuse parmi des musiciens thébains : ... ", ibidem

Bon. L'ancêtre le plus direct de la cornemuse serait l'aulos, une double flûte à double anche apparue dans l'époque archaïque (vers 700 av.JC). Dans d'autres régions, des instruments similaires ont aussi existé , ce qui appuie l'idée d'une intuition commune aux humain.es d'où qu'iels viennent.

Au début et pendant les mille dernières années avant Jésus-Christ, les cornemuses à double chalumeau étaient connues et jouées dans tout l'ancien monde du Proche et du Moyen-Orient. Parmi les deux variétés, à savoir les pipes parallèles et divergentes, ces dernières semblent avoir été de loin les plus nombreuses et avoir éclipsé en popularité les doubles chants étroitement liés de l'Égypte ancienne. Ces pipes divergentes étaient similaires aux pipes sumériennes dont nous avons parlé ; l'une des deux pipes avait généralement trois trous pour les doigts et l'autre quatre.). [10]

La double anche de l'aulos demande une pression d'air extrêmement élevée et le fait qu'il y en ai deux rend la pratique encore plus rude. De plus, les joueur·es d'aulos pratiquaient la respiration circulaire, qui induit ponctuellement un gonflement des joues. Ainsi, l'aulos ayant beau être, dans les début de l'Antiquité, un instrument fort répandu et qu'il est bon de jouer pour témoigner de son savoir vivre aristotélicien[11], cette "disgracieuse déformation" le rend parfois sujet à controverses.

Dion Chrysostome (ca. 40-ca. 120), dans Dio in Orationes LXXI, raconte qu'Athéna aurait inventé l'aulos, mais aurait cessé d'en jouer après avoir vu son reflet dans un cours d'eau, refusant que son visage soit défiguré par la pression du souffle [12]

10 A.BAINES, Bagpipes, 1960, p.23

11 E.CAIRE Emmanuèle, " Jouer de l'aulos à Athènes ...", 2015

12 C.NICLI, "La cornemuse: son histoire, son usage et ses représentations...", 2021, p.17

Soit. Revenons à nos panses de moutons.
C'est aussi chez Dion ChrysoStome que l'on trouve une des premières mentions de la cornemuse et sans ambiguïté possible. La description précise du fonctionnement laisse croire que la technique était nouvelle. Cela nous donnerait donc, approximativement, la période de l'apparition de l'instrument.

> "En outre, on dit qu'il savait peindre et façonner des statues et jouer de la flûte, aussi bien avec ses lèvres qu'en pressant une peau sous son coude afin d'éviter le défigurement d'Athéna ! N'était-il donc pas un homme sage ?"
> L'utilisation d'une poche doit être relativement récente, du moins suffisamment pour que cela soit intéressant d'en expliquer le fonctionnement. Cela expliquerait également l'absence d'appellation précise pour cet instrument.[16]

Il existe aussi d'autres explications, beaucoup moins légendaires, et visuelles, qui justifieraient son apparition :

> [...] Ces deux exemples nous orientent peut-être vers la véritable raison derrière l' invention de la cornemuse, soutenant la conclusion de Sachs [...] selon laquelle l'instrument est apparu en Asie occidentale pour être utilisé comme bourdon. Dans la musique à vent, grâce à l'habileté habituelle des Orientaux à jouer des instruments à anche sans sac avec une inspiration nasale, il n'est pas nécessaire de recourir au principe du sac pour produire un bourdon ; mais si la voix ou un autre instrument, comme une flûte ou une flûte de Pan, doit être accompagné d'un bourdon joué par le même musicien, la cornemuse offre une solution à un problème autrement difficile, et bien plus urgent pour un musicien professionnel oriental que la protection contre la "défiguration d'Athéna" [17]

13 ibidem, p.173
14 A.BAINES, *Bagpipes*, 1960, p.66

C'est en effet ce bourdon, grave et ininterrompu, qui donne sa spécificité, et certainement sa première raison d'être à la cornemuse : « une humanité assez ancienne a dû éprouver plus ou moins cette insatisfaction que produit un son nu et aigu, faute d'un son grave qui l'appuie.»[15] Après sa naissance, elle disparaît quelque temps, on trouve de ci de là quelques évocations, quelques figures, sans grand enthousiasme. Son véritable âge d'or et en cela, elle se rapproche de l'orgue, commence au Moyen-Âge, et atteint une certaine apogée dans sa deuxième moitié, où sa richesse de timbre est une inspiration à hauteur de cathédrale : «dans le monde des instruments à vent, c'est sans aucun doute dans la cornemuse que l'inventivité gothique a trouvé sa pleine expression.» [16]

Voilà le tour des genèses terminé, suite à celà nos deux compères se sont épanouis, tantôt idolâtrés tantôt reniés, selon que leur puissance paraisse fastueuse ou diabolique. Vous trouverez sur la page ci-contre, quelques images des formes qu'ils ont pu prendre, au cours de tous ces siècles, populaires ou sacrés, immenses ou portatifs mais toujours témoignant d'un savoir-faire remarquable :

Sur le plan organologique, l'évolution de la cornemuse est en phase avec les avancées technologiques et scientifiques de la modernité naissante. Les cornemuses de seconde génération issues du Moyen-Âge font l'objet de nombreux remaniements et perfectionnements tandis qu'émerge déjà une formidable troisième génération d'aérophones à poche d'une facture qui ne sera que partiellement égalée au XIXe siècle et qui, l'orgue excepté, sont les instruments à vent les plus élaborés de l'histoire. [17]

15 JP.VAN HESS, Cornemuses, un infini sonore, 2014
16 A.BAINES, Bagpipes, 1960 p. 68
17 JP.VAN HESS, Cornemuses, un infini sonore, 2014, p.129





haut : Joueuse d'aulos Fresque égyptienne, 2700 av.J.C., musée du Caire
bas : Joueur d'aulos « ...ses proches eux-mêmes reconnaissent vraiment difficilement le visage d'un homme qui souffle avec sa bouche dans un aulos », 460 av. J.-C. Musée du Louvre

Dans la musique expérimentale (à partir du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, depuis les premiers travaux d'Harry Partch à la création contemporaine, l'art sonore, les scènes de musique traditionnelles, en passant par Fluxus et les premiers pas de la musique électro-acoustique), les utilisations de l'orgue et de la cornemuse sont souvent proches. Nombreux·ses sont les musicien·nes qui les croisent, les amalgament délibérément. Ils peuvent être éclatés, ouverts, agrandis et allongés, s'adapter à une échelle, construits ou déconstruits par les artistes. Et celà car ils sont avant un seul et même concept et ont la même fonction ontologique de prolonger le souffle humain. De l'air comprimé et des tubes, qui, vibrant ensemble, et par des jeux de pression ou d'accord, explorent le son, les harmoniques et la vibration dans ce qu'il y a de plus infini, par « l'intense "présence"musicale qu(e le son continu) génère » [18].

Il faudra d'abord écouter, appréhender le son, entendre les nappes et leur ampleur, rentrer dans leur matière. Puis voir leur place et leur pertinence dans l'évolution de l'histoire de la musique, de l'organologie, de l'harmonie... On longera une coupe transversale à ces histoires, qui seront ici loin d'être exhaustives, à travers l'étonnante et insoupçonnée omniprésence des pipes. À travers la fascination et la puissance qu'elles génèrent et, discrètes et inaccessibles,

18 ibidem, p.95

leurs résonances avec des questionnements qui jalonnent les évolutions, les avant-gardes, les découvertes et les recherches, de la musique et de l'art. Et à notre tour, les démonter, explorer ce que sont ces instruments, dont le décryptage du fonctionnement est déjà un acte de composition. Pas une chronologie mais une exploration d'idées de formes, de résonances. Une certaine histoire d'écoutes, au contact de structures, qui explorent la matière sonore, les machines à souffle continu, comme un laboratoire du son. Car chaque pièce présentée ici s'inscrit dans son propre contexte historique et a des particularités dues à son temps, sa place dans l'histoire. Mais il est une chose étonnante, et c'est ce qu'on suivra : au-delà de leurs temps, à la manière de nos deux trucs-à-tuyaux, elles ont en commun des intentions, des recherches et des sensibilités, des intuitions, des façons de prendre un bout du monde, un bout du temps, communes. Tous ces sons, ces images, ces idées se mélangent si bien, sans appartenir aux mêmes époques ni aux mêmes territoires : nous les lions les unes aux autres par ce facteur commun qui transcende les époques : élargir les temps et les possibles, à travers le son continu des pipes et des poches.

Au commencement était le souffle puissant de l'air, violentes tornades imposantes, sombres et profondes ondes, en longues pulsations émanant des craquements de la terre, jointes à celle du feu jaillissant en crépitement flamboyant. Le déferlement de l'eau, vagues ruisselantes en gouttelettes scintillantes...
Était-ce déjà son, alors que nulle oreille n'était accordée à cette zone particulière du spectre ondulatoire, dans l'immense symphonie vibratoire de l'univers ? Y avait-il son si aucune oreille n'était là pour entendre ?
Puis le vent devient brise. Le socle de la Terre devient résonance, le feu crépitant paisible générateur de chaleur, l'eau, ressac au bord des rives, roucoulement en ruisseau. La vie est là.
Un autre registre, un autre thème commence.
Un organe s'adapte à transformer une toute petite zone de l'immensité du spectre vibratoire décrypté en sons captés affinés, signifiants.
Caquètements, rugissements, hurlements et grognements, les bruits de la vie - cacophonie ponctuant le rythme profond toujours présent du souffle, pulsations, battements...
Quelques millions d'années encore, les émissions bruitées s'organisent en sons coordonnés qui, réfléchis, deviennent langage. Mais souffle, pulsations, battements sont toujours là.
Comment, pourquoi, le bruit du vent, de la pluie, la fuite des nuages dans le ciel et leur apparition, disparition dans le bleu de l'espace, le crépitement d'un feu, comment, pourquoi, par quelle mystérieuse alchimie tout cela va se transformer en mélopées psalmodiées pour un de ces êtres récemment apparu, comment, pourquoi, l'expérience d'un ressenti devient son, musique ?
Une organisation se fait. Souffles captés en de creuses tiges deviennent sources sonores apprivoisées, [...] se transforment en vagues sonores. [...]
Les tiges creuses, trouées,
associées en différentes longueurs. [19]

19 J.ECKHARDT, E.RADIGUE, Intermediary spaces Espaces intermédiaires, 2024 p5-9



Orgue du Studio Acusticum de Piteå, F.BROMAN

PISTE 1 : FIFTH WORSHIP II - KALI MALONE

Commençait une autre histoire. Une histoire dans laquelle souffle, pulsations, battements, bruissements et surtout la naturelle production des ces merveilleuses, délicates et subtiles harmoniques peuvent se déployer dans une organisation différemment élaborée.

Pas d'intervalles agrées ou tolérés à respecter.
Pas de "marches harmoniques". Pas de séries, récurrentes ou renversées et le respect des règles de l'atonalisme qui se veut plutôt "discordant".
Tout oublier pour réapprendre.

La liberté de baigner dans l'ambivalence d'une modulation continue, dans laquelle règne l'incertitude d'être et/ou de pas être dans tel ou tel mode de tonalité. Liberté de se laisser envahir, submerger par un flot sonore continu dans lequel l'acuité perceptive s'affine en la découverte, de quelques micro battements, là derrière, pulsations, souffle.

Liberté d'un déroulement hors temporalité dans lequel l'instant n'a plus de limites.
Par un présent sans dimension, ni passé, ni futur, ni éternel.
Immersion dans un espace que rien ne restreint, ni ne limite.
Juste là où se situe le tout commencement.

Accorder une oreille neuve à l'écoute primitive et naïve.

Souffle , pulsation, battement, bruissement... continuum.. [20]

Le souffle puis l'orgue. Écouter les tubes et leurs harmoniques. Pour ouvrir cette écoute, Kali Malone nous concocte un procédé presque didactique, pour entendre, comprendre même peut-être intuitivement, ce que sont ces tubes, ce qu'est cet air qui y passe, qui s'y frotte. L'instrument. De longues nappes sonores, qui par des modulations minimes créent un espace, un espace-temps différent. La lenteur donne le sentiment d'un son qui se transforme plus qu'il

20 ibidem, p.15-17

ne change, notes par notes. La Monte Young mène des années auparavant, des recherches assez nouvelles sur ces nappes, il est considéré comme précurseur dans ce qu'on appelle la drone musique.

> Presque toute la musique composée par La Monte Young depuis la fin des années 1950 se caractérise par des sons soutenus, de longues durées et une inclination pour l'harmonie. L'approche de Young à l'harmonie, cependant, diverge fortement de la pratique conventionnelle ; contrairement aux progressions harmoniques « actives » présentes dans la majorité de la musique depuis la période baroque, l'harmonie de Young est non fonctionnelle en ce qu'elle prolonge seulement quelques relations de base au cours d'une pièce donnée [21]

Dans sa thèse, Sarah Davachi analyse ce qu'est l'espace phénoménal dans la musique, c'est-à-dire, un espace qui se crée dans les perceptions, les ressentis, les émotions et l'esprit, plutôt qu'un réel espace matériel. Elle compare notamment cette notion chez La Monte Young et Eliane Radigue (qui est présente dans ce corpus). Quand le premier cherche à provoquer une introspection chez l'auditeur·ice, Radigue elle, creuse dans le son et sa matière :

> Bien que le concept de continuum « éternel » soit fortement présent dans la musique de Young, le sentiment de stase qui résulte d'une réduction des matériaux, de la sustentation et de la non-directionnalité reflète la manière particulière dont sa musique sert à orienter l'expérience esthétique vers l'intériorité. [...] Les œuvres électroniques d'Éliane Radigue des années 1970 et 1980 se caractérisent également par une disposition à des durées relativement étendues, y compris des fondus d'entrée et de sortie extrêmement longs, et une réduction générale des matériaux à seulement

21 S.DAVACHI, "Irreal worlds...", 2012

quelques timbres différents, bandes de fréquences et processus de manipulation, qui s'étendent sur l'ensemble d'une pièce donnée. Contrairement aux drones statiques soutenus de Young, cependant, les sons allongés de Radigue sont continuellement transformés tout au long de la pièce, bien que très progressivement et avec une grande subtilité. (...) son utilisation de la durée prolongée ne semble pas liée à un sentiment de continuum « statique » ou de suspension du temps, comme c'était le cas pour Young. En fait, lorsque de longues durées apparaissent dans le travail de Radigue, elles se rapportent principalement à des gestes internes ou micro-niveaux prolongés, et non comme un moyen conceptuel macro. En d'autres termes, bien que les dimensions extérieures de son travail tendent à caractériser de longues durées, le sentiment de durée évoqué qui captive essentiellement la conscience de l'auditeur concerne davantage l'attachement flou aux durées intérieures, marquées par des transformations minimes mais graduelles du son [22]

Je commence par ce point, car il me semble important d'évoquer les connotations qui vont avec ce qu'on appelle la drone. J'entends par là, une fascination un peu coloniale pour ce qui est des états de conscience modifiés, de transe, de voyages mystiques en Inde et de psychédélisme. Il y a quelque chose dans ces pièces qui change notre état au monde, mais l'axe ici sera plus proche de celui de Radigue. Il ne sera pas question de décoller au-delà de sa conscience, de perdre les sens pour se trouver ailleurs, plus en soi, loin de tout. Peut-être se sentira-t-on plus vaste, au contact des sons étendus et des timbres indéchiffrables, mais très proche d'eux aussi, je l'espère.
Alors s'il faut plonger, plongeons, sans transition.

22 S.DAVACHI, "Irreal worlds...", 2012

Qu'est ce qu'un son ? Un vibration, "qui déplace les molécules d'air". Chaque déplacement est appelé "évènement". En comptant ce nombre d'évènements par seconde, on trouve la fréquence d'un son (par exemple, le La 440 est égal à 440 évènements par seconde). Lorsque le son fait vibrer l'air, sa fréquence se décompose pendant la vibration, elle se divise naturellement en plusieurs parties. On peut observer ce phénomène en regardant une corde qui vibre car, comme le dit Rameau dans son Traité de l'harmonie, "la corde est à la corde ce que la corde est au son ". Il entend par là que lorsqu'une corde vibre, son mouvement se divise naturellement en plusieurs parties (qu'on appelle des noeuds) , comme la vibration donc la fréquence, d'un son. Voilà. Le pire est passé. Si la corde qui vibre produit une note, que se passe-t-il si elle se divise en même temps en pleins de bouts de cordes qui vibrent simultanément ? Et bien elle crée ce qu'on appelle un son musical. C'est un son qui n'est pas pur, car composé de nombreux autres sons, autres notes, qu'on appelle les harmoniques. Bien sûr, on entend toujours le son principal de la corde, c'est la note fondamentale. Les harmoniques sont moins audibles et plus aiguës. Ce qui fait alors la richesse du son d'un instrument, sa richesse harmonique, c'est sa capacité à plus ou moins permettre à l'air de vibrer afin de créer ces sons complexes. Mais

alors, que se passe-t-il si on joue plusieurs notes, elles même composées d'autres notes, en même temps ? N' y a t-il pas un risque que des notes s'entrechoquent, se mélangent, et que toute notre affaire finisse en bouillie ?
Penchons nous sur le phénomène de battement. Il arrive dans le cas assez spécifique où on émet simultanément deux sons musicaux dont la fréquence est très proche (par exemple un la 440 et un la 438). A ce moment, leurs fréquences se superposent. Les deux sons étant quasiment identiques, leurs ondes se croisent. Les molécules d'air qui essayent avec bravoure de suivre l'un et l'autre se retrouvent à devoir faire des choix, enfin pas des choix, des compromis. Elles se déplacent alors, en faisant la moyenne de chaque moment ou les fréquences des deux sons ne sont pas au même endroit. Ceci crée une onde sonore différente des deux premiers sons, beaucoup plus lente, dont on peut alors percevoir à l'oreille le mouvement. C'est ce mouvement qu'on appelle battement (ou battement acoustique).

Entre les longues notes qui se chevauchent, s'échangent, se croisent, s'échappent, circulent "souffle, battement...". Des pulsations, des pendules, qui tanguent, parfois rapides, d'autre fois imperceptibles, musique remplie de toupies ou de balanciers, berceuse ou

houle, de grésillements à calme plat. Une note fondamentale accompagnée de ses harmoniques naturelles, rencontrant d'autres sons, pareils à elle, qui par leur mélange en créent d'autres... "Harmonie"en musique, réunit aujourd'hui beaucoup de phénomènes, il en reste que quoique que ce terme désigne, il s'agit toujours des relations entre les notes, les sons musicaux.

> Po : Le silence est relatif. Le silence absolu n'existe pas [...] l'harmonie consiste à écouter et à percevoir les relations. [...] Je m'intéresse à la nature centrale du son et à sa capacité à se transformer et à changer. Cela s'applique directement à moi-même ; ma relation avec le son est que je le vis comme une sensation dans mon propre corps. C'est ce qui se passe lorsque je joue ma musique. Le son circule, il fait circuler l'énergie dans mon corps. L'énergie s'écoule et se propage vers le public. Le public la ressent de cette manière et elle revient. Il y a alors une connexion et un état émotionnel, que j'ai mentionnés précédemment, qui naissent de cette physicalité. C'est plus que ce que l'on voit, c'est ce qui existe dans l'échange [...] [23]

L'enregistrement de l'orgue est une question complexe. Par sa taille et souvent sa localisation, l'acoustique des églises, les hauts plafonds et les pierres donnent une couleur supplémentaire à ce qui est capté, faisant parfois perdre une partie du son joué. Ici, Kalie Malone utilise un processus d'enregistrement particulier, qui est aussi un processus de composition, (qu'on retrouve d'ailleurs chez Eliane Radigue) :
C'est une musique dont la composition existe

> Lorsque j'ai commencé à travailler avec l'orgue sur The Sacrificial Code, j'ai utilisé ce même processus, car la musique avait initialement été composée pour un dôme acousmatique. J'ai enregistré la musique note par note

23 H.U.OBRIST, A Brief History of New Music, 2013 p.139-140

afin de spatialiser l'harmonie à quatre voix à travers le dôme. [24] Je voulais [...] plonger l'auditeur dans la structure architecturale de la musique et la physicalité de l'orgue. J'ai expérimenté différentes techniques de prise de son afin de trouver le son le plus granulaire et enveloppant possible, qui révèle le souffle et l'air de l'instrument. En isolant chaque note, j'ai obtenu un son harmonique plus riche, avec plus de souffle. Il était ainsi plus facile de l'accentuer et de le sculpter lors du mixage. [...]

par l'espace et dans l'espace. Une architecture sonore, un espace phénoménal capté ? Une exploration sensorielle du son, qui se compose et s'image en nous,
C'est une musique dont la composition existe par l'espace et dans l'espace. Une architecture sonore, un espace phénoménal capté ? Une exploration sensorielle du son, qui se compose et s'image en nous,

La dissociation de la vue et de l'ouïe favorise ici une autre façon d'écouter : l'écoute des formes sonores, sans autre propos que de mieux les entendre, afin de pouvoir les décrire par une analyse du contenu de nos perceptions. [...] il ne s'agit plus de savoir comment une écoute subjective interprète ou déforme la "réalité", [...] ; c'est l'écoute elle-même qui devient l'origine du phénomène à étudier. [25]

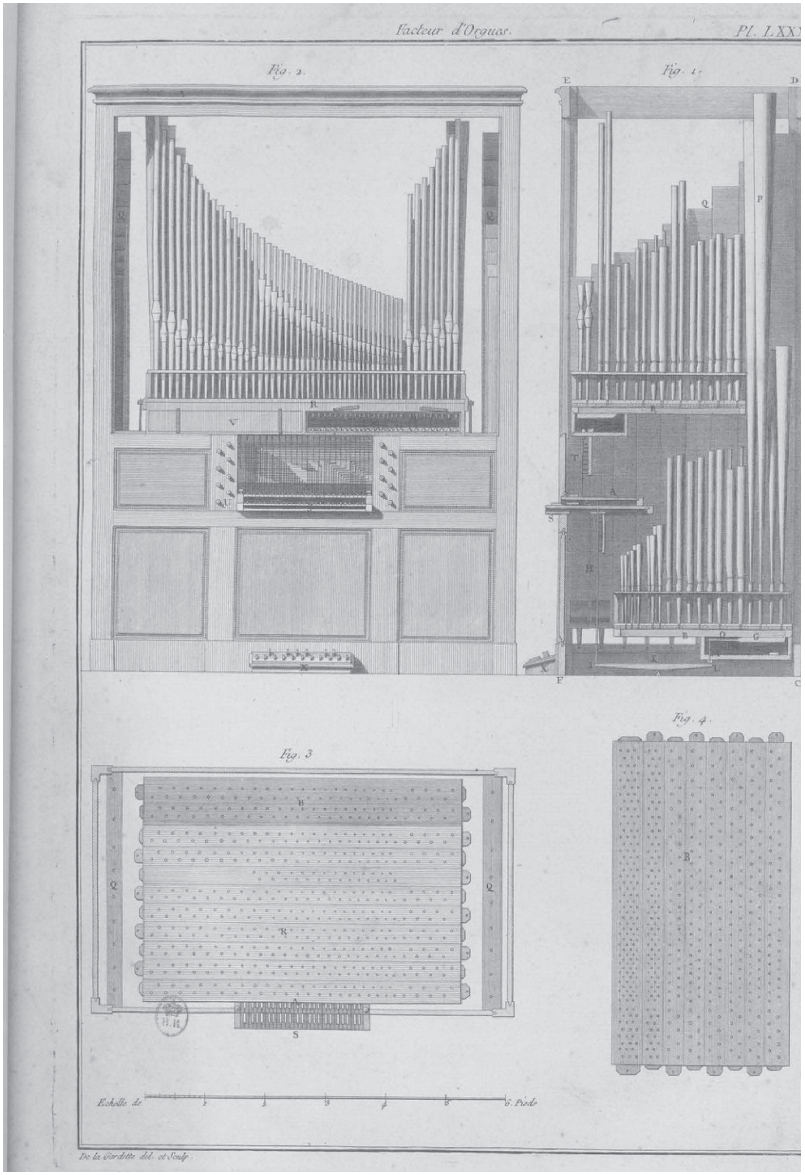
D'ailleurs en y regardant de plus près, les grands orgues sont déjà des sortes de dispositifs acousmatiques.

Comme une grande partie du mécanisme d'un orgue est cachée à nos yeux, on se demande comment il fonctionne. [...] Comme les sons les plus aigus de ses mixtures et les tons les plus graves de ses plus grands tuyaux de pédale dépassent notre capacité auditive, on se dit qu'ils reflètent peut-être la musique inaudible des sphères. [...]Et si nous ne pouvons pas voir l'organiste assis derrière le positif de dos d'un grand orgue d'église, nous pouvons imaginer que c'est le Saint-Esprit qui en joue. [26]

24 Pierre Schaeffer notifie et analyse la différence entre l'écoute directe et l'écoute acousmatique (indirecte) d'un son. Par acousmatique, on entend un son dénué de sa source, un son aveugle.. Le dôme acousmatique est l'installation des hauts parleurs qui diffusent la pièce de Malone, fruit d'un montage de sons préalablement enregistrés.

25 P.SCHAEFFER , Traité des objets musicaux, 1966, p.92

26 K.J.SNIDER Kerala J. The organ as a mirror of its time,..., 2002, p1



PISTE 1 : FIFTH WORSHIP II - KALI MALONE

L'art du facteur d'orgue, D.BEDOS DE CELLES

Persistance du son.
Dans une grande pièce lumineuse et vide, aux grandes fenêtres anciennes, ne donnant sur rien. Il fait jour, elle est baignée d'une lumière vive et blanche. Elle résonne car elle est presque vide. Il remplit une poche. On entend ses pas. Quelques cornemuses sont au sol. Il en gonfle d'abord une, puis la pose par terre, elle ne se dégonfle pas. Elle attend le poids, la pression. Il dépose alors un sac de sable, une longue plainte sort de la pipe. Après ses inspirations, un seul son. Les micros sont installés dans la pièce, suspendus tête en bas, captent le souffle. Il passe à une autre. Le temps que la première se taise, la deuxième commence. Ainsi, de poches en sacs, il compose un bourdon intense et battant. Les micros suspendus. Le son de ses pas. L'air qui entre et sort.

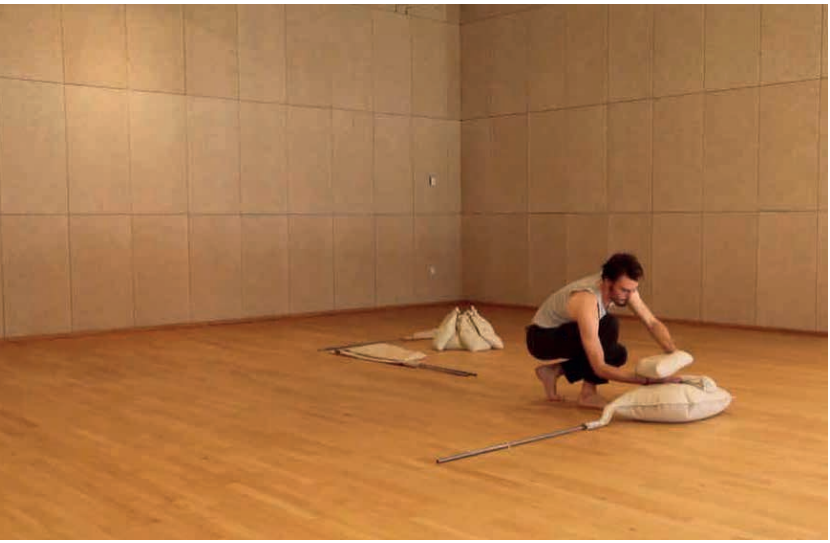
Dans toute cette installation, dans toute cette performance, c'est le processus, les objets, qui permettent les variations de l'air, l'intensité des vibrations et un rythme. Le son n'est pas une note, c'est un acte. Il crée un rythme avec le mouvement, le son est performé, le mouvement devient son, le son est mouvement. Les micros se balancent et se croisent parfois comme les fréquences des sons. L'intensité et l'intonation des notes sont modifiée par l'ajout d'autres sacs, parfois. Il pousse un micro et le rythme

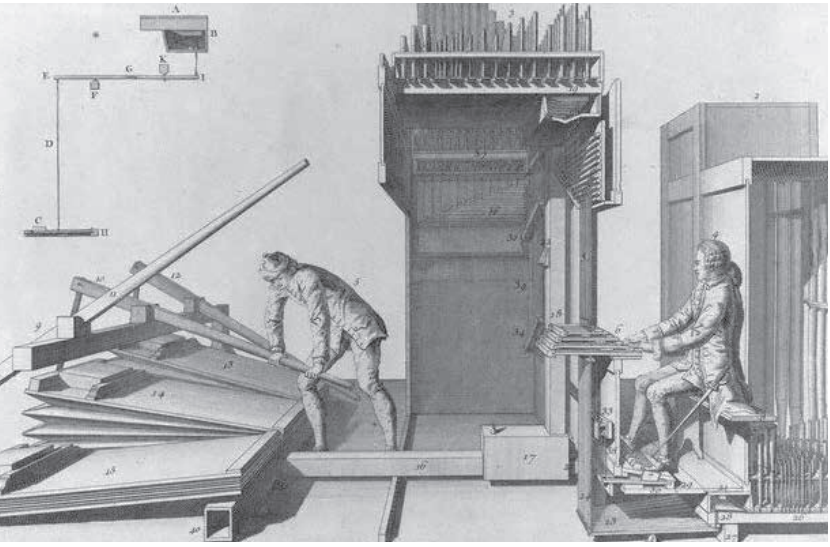
apparaît, mais sa vitesse, ne dépend pas de ce qu'écrivait le musicien, elle dépend du poids de l'objet, de la puissance de son balancement, de ses frottements avec l'air.
Cette pièce est conçue pour être regardée, mais il faudra, l'imaginer...





Performance d'Octave Courtin, 2016 à Doc, Paris





haut : Performance D'Octave Courtin, 2016, Rennes
bas : Soufflet et intérieur d'un orgue, L'art du facteur d'orgue, D.BEDOS DE CELLES

Zacher se remit à expérimenter. Il obtint la meilleure solution lors de la création et de l'enregistrement de la pièce pour Deutsche Grammophon : en utilisant un aspirateur à la place du moteur de l'orgue. Il fit un trou dans le soufflet – c'était son propre instrument, si bien qu'il pouvait essayer tout ce qu'il voulait – et y introduisit le tuyau de l'aspirateur... Quand vous entendrez la pièce, elle vous apparaîtra comme un bloc sonore statique. Ne vous attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose – c'est une sorte de musique où il ne se passe rien [...]. Mais si vous ne faites pas attention à la totalité de la forme, et que vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur, vous allez remarquer des modifications minimes qui proviennent d'une part des changements de hauteurs et d'autre part du changement de pression de l'air engendré en tirant différents registres. N'écoutez pas en surface, écoutez en profondeur – c'est là que naissent les configurations musicales.

Harmonies, exploitait délibérément les insuffisances de l'instrument. J'avais exigé un orgue « phtisique » [27] avec une pression d'air réduite car je voulais des micro-intervalles. [...] Zsigmond Szathmáry jouait et sa femme tirait les jeux, pendant que Marcus Herzog et moi démolissions l'orgue (provisoirement), en retirant les poids en pierre [...] du soufflet. Pour les remplacer, j'appuyais dessus de tout mon poids, modifiant la position de mon buste pendant que Szathmáry jouait.

Dans Volumina déjà, j'avais fait des essais avec les registres tirés à moitié et les touches abaissées à moitié d'un orgue à traction mécanique, et je demandai donc à Zacher s'il existait une possibilité de produire des hauteurs hors du système rigide des demi-tons du clavier. Zacher expérimenta avec une pression de l'air plus basse et le résultat fut une fluctuation microtonale de la hauteur considérée. Cela allait dans mon sens, car je suis très intéressé par la musique microtonale. [28]

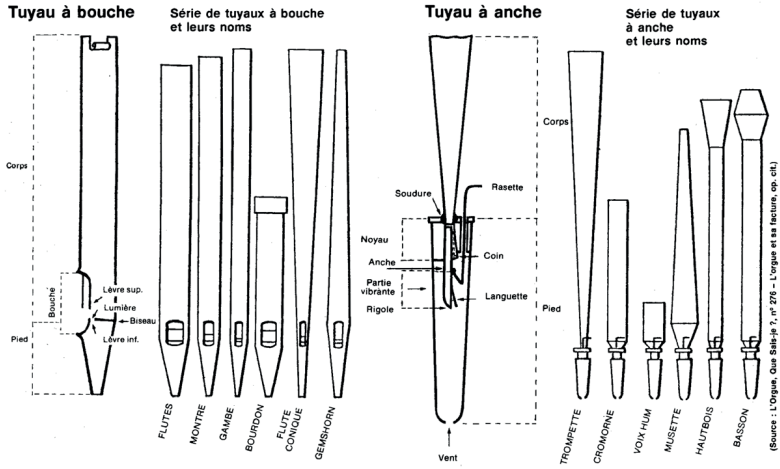
Gerd Zacher et l'orgue de LutherKirk :

Le vieil orgue Kemper datant de l'époque hitlérienne, qui s'y trouvait en 1957 [–] lorsque j'arrivai [–] était modeste, petit et limité. Je m'habituais à réparer les défaillances de sa mécanique et de sa traction à l'aide de bandes élastiques.

27 "phtisique" : syn. de tuberculeux, poitrinaire, aujourd'hui on utilise le terme "cornement" pour désigner le son de l'air qui s'échappe dû à un manque d'étanchéité du soufflet.

28 G.LIGETI, L'Atelier du compositeur..., 2013, p.248, 184, 248

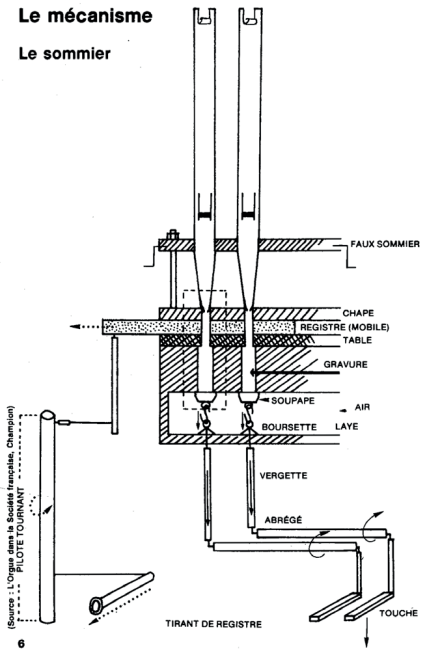
Vue schématique de tuyaux de diverses formes



(Source : L'Orgue, Que Sais-je ?, n° 276 – L'orgue et sa facture, op. cit.)

Le mécanisme

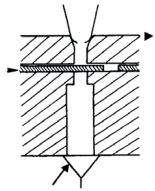
Le sommier



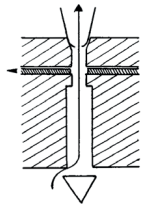
(Source : L'Orgue dans la Société française, Chamfort)

6

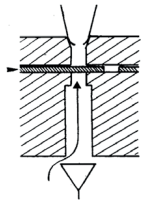
Ces quatre figures résument les différents cas se présentant lorsque soupape et registres fonctionnent.



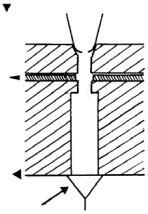
Le vent de la flèche est arrêté par la soupape fermée.



Soupape et registre ouverts, le vent atteint le pied du tuyau.

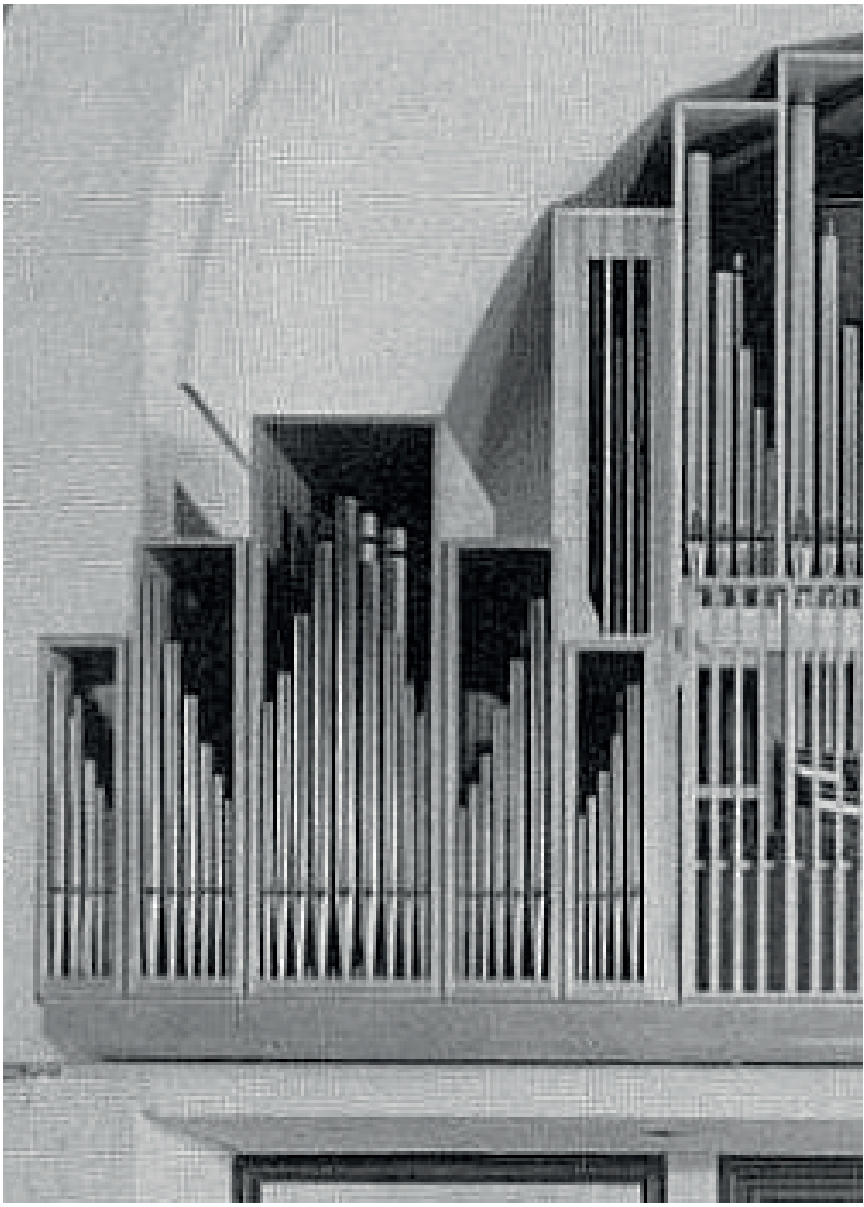


Le vent introduit par l'ouverture de la soupape est arrêté par le registre.



Bien que le registre soit ouvert, le vent est toujours arrêté par la soupape fermée tel qu'il est représenté sur le croquis d'ensemble.

(Source : L'Orgue et sa facture, Évêché de Dijon, 1981)



Mais en raison de leurs programmes particuliers, les concerts attiraient l'attention. Pourtant, on se plaignait régulièrement que cet instrument réduisait ou apprivoisait beaucoup de choses. (...)Die Welt écrivit que « celui qui voudrait entendre un bon organiste sur un mauvais orgue n'a qu'à aller à Wellingsbüttel ».[...]Une fois l'instrument achevé, il fit naître année après année une musique qui, sans lui, n'aurait jamais vu le jour. (...)Cet orgue est devenu une source essentielle d'expérience musicale. (...) L'orgue est ainsi un appareil de contrôle pour réfléchir à tous les phénomènes musicaux. Cela inclut aussi la « personnalité» des tuyaux, si je puis m'exprimer ainsi, telle qu'elle se manifeste dans l'instrument. On parle beaucoup de « caractère », qui doit être marqué. Or les personnalités agissent toujours ensemble. Ainsi, l'harmonisation des tuyaux est comparable à une fête sociale. D'ailleurs, le terme technique employé par les facteurs d'orgue est bien « chœur » : chœur de flûtes, chœur de principaux, chœur d'anches. Il s'agit chaque fois d'un ensemble complet. (...)

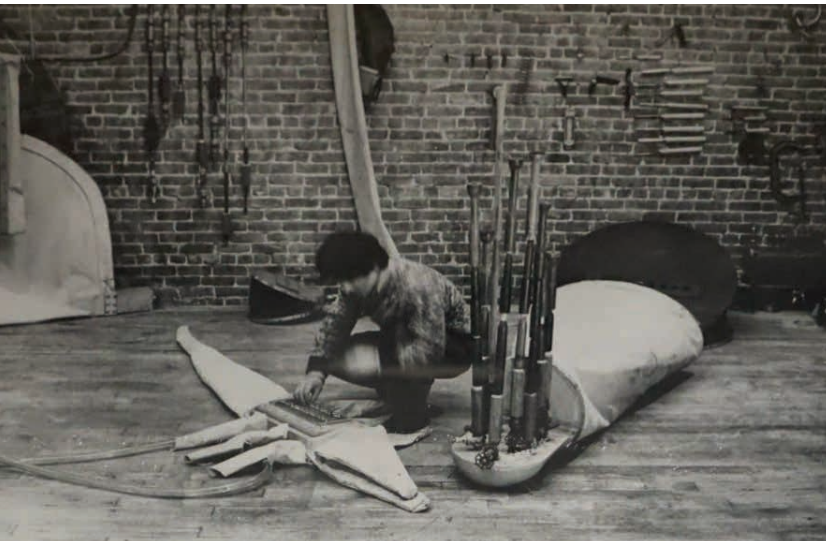
Toujours, ce sont les tuyaux qui sont soufflés. Une erreur moderne consiste à considérer tous les ajouts, circuits et aides au jeu comme autant de signes de qualité. Non : ce sont les tuyaux eux-mêmes, qui reçoivent leur souffle du vent, qui sont animés de vie, qui commencent à chanter. (...) Les sons disent souvent plus que les mots. Oui, la langue n'est qu'une île dans la mer des sons.(...)

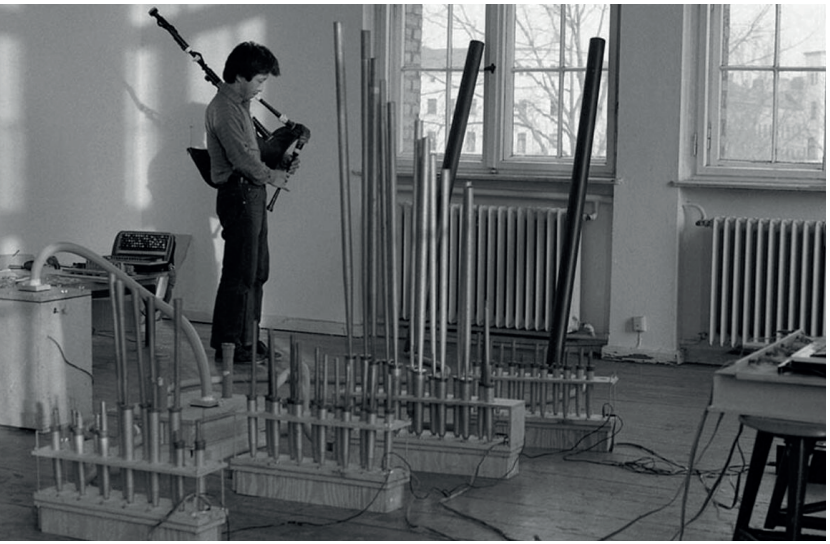
Pour l'Étude n°1 « Harmonies » de Ligeti, j'avais introduit une pression du vent abaissée. C'était un sacrilège : l'orgue était encore considérée alors comme symbole de fermeté dans la foi. (...) Le but unique était d'arracher à chaque tuyau plusieurs sons au lieu d'un seul. Bien auparavant, Karl Schuke avait exprimé son enthousiasme (à propos de la pression variable sur les touches) : « Monsieur Zacher, quand vous jouez, l'orgue sonne si créaturellement ! ». Que faisais-je d'autre que de traiter l'orgue comme un véritable instrument à vent ? L'attaque des tuyaux pouvait même se faire au ralenti. Ce qui se produit normalement en une fraction de seconde pouvait maintenant se déployer. C'était le fait historique concernant la pression du vent. (...) [35]

29 ZACHER Gerd, propos de Gerd Zacher cités sur la plaquette éditée en l'honneur des 50 ans de l'orgue, 2012

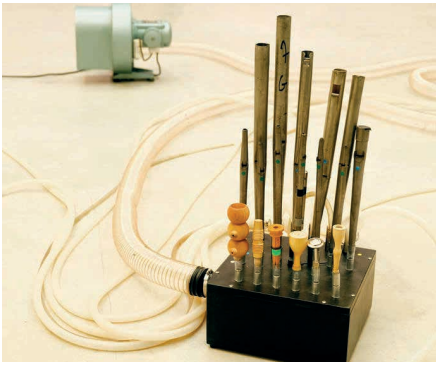
L'héritage de Yoshi Wada est aujourd'hui immense. Clément Vercelletto témoigne qu'il a découvert les instruments de Wada alors qu'il commence lui-même des recherches sur ses petits orgues. Son mode de création, et son approche du son sont aujourd'hui incontournables. D'abord sculpteur, il s'installe à New York et se rapproche de Fluxus, Georges Maciunas... Afin de gagner sa vie, il est plombier dans les appartements délabrés où les artistes de l'époque installent leurs ateliers. C'est par ce rapport aux grands espaces vides, aux matériaux qu'il a à sa disposition et par la découverte de la cornemuse (écossaise) et de ses drones, qu'il se met à concevoir des instruments, sur les conseils d'Harry Partch.

À l'origine, j'ai fabriqué la cornemuse à partir de raccords de plomberie et de tuyaux alimentés par un gros compresseur. Je l'ai appelé « cornemuse adaptée avec sympathie ». Depuis, l'instrument original a été modifié et amélioré pour assurer la stabilité de la source d'air et la précision de l'accordage. Pour cet enregistrement, j'ai créé deux nouveaux instruments ressemblant à des cornemuses, The Elephantine Crocodile et The Alligator, qui sont tous deux alimentés en air par un gros compresseur. L'instrument Alligator joue des notes précises et me permet d'accorder la note du bourdon de l'Elephantine Crocodile. Lorsque j'ai commencé à travailler avec ces pipes à anche en roseau, j'ai réalisé qu'elles pouvaient être accordées pour produire des intervalles d'une finesse remarquable. L'une des caractéristiques marquantes de ces bourdons de cornemuse est la clarté des harmoniques et des partiels(composantes sonores/harmoniques) dans les octaves supérieures. Lorsque ces pipes sont parfaitement accordées, à l'unisson ou à différents intervalles, on peut entendre très clairement les partiels microtonaux aigus.





haut : Pochette du vynil The lament and the fall...
bas : Yoshi Wada en répétition, et ses instruments



Cette piscine était assez hallucinante », se souvient Wada. « C'était un autre monde. Je l'ai ressenti en termes de résonance. Je dormais dans la piscine, et chaque fois que je bougeais, je me réveillais à cause des réverbérations... La pièce elle-même est une expérience avec des roseaux et des chants improvisés dans une structure modale.[30]



haut : L'engoulevent, Clément Vercelletto, 2025
bas : Fujita et son orgue, construit en 2009

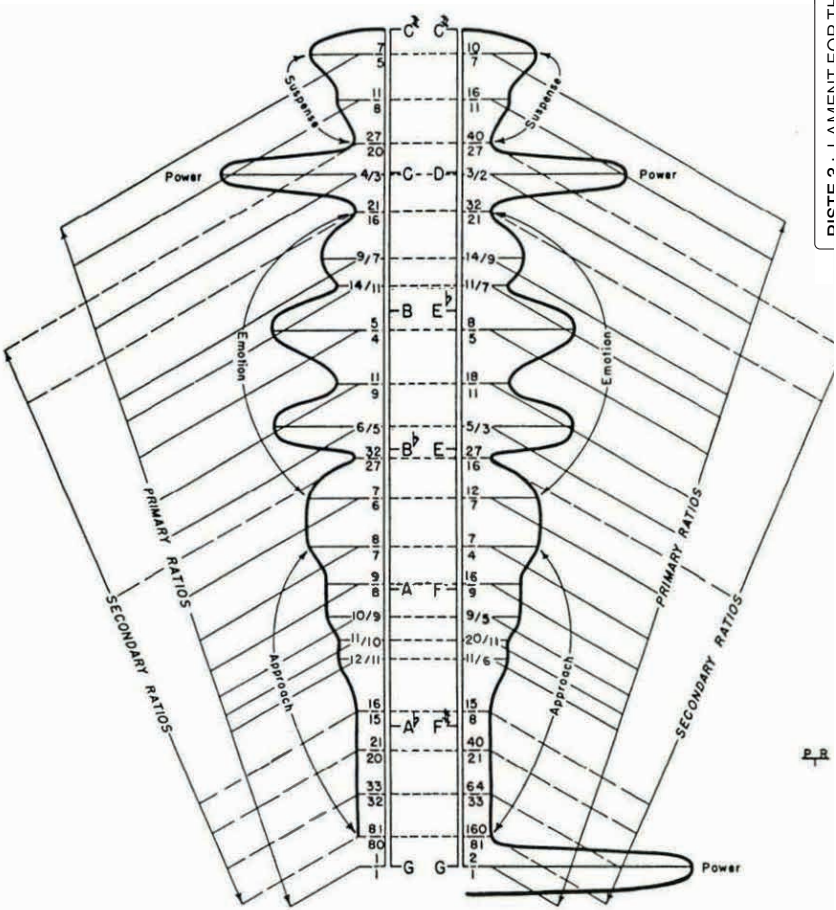
30 Y.WADA, Notes de pochettes, 1982



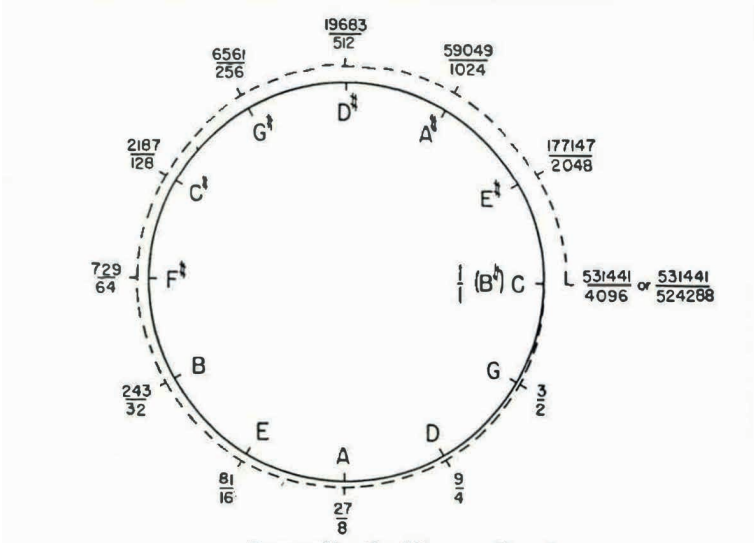


haut : Tarek Atoui, Souffle Continu, 2024
bas : Tarek Atoui. Ici, Horns of Putin, 2014

Harry Partch. Ou comment construire des instruments par une pensée nouvelle de l'harmonie.



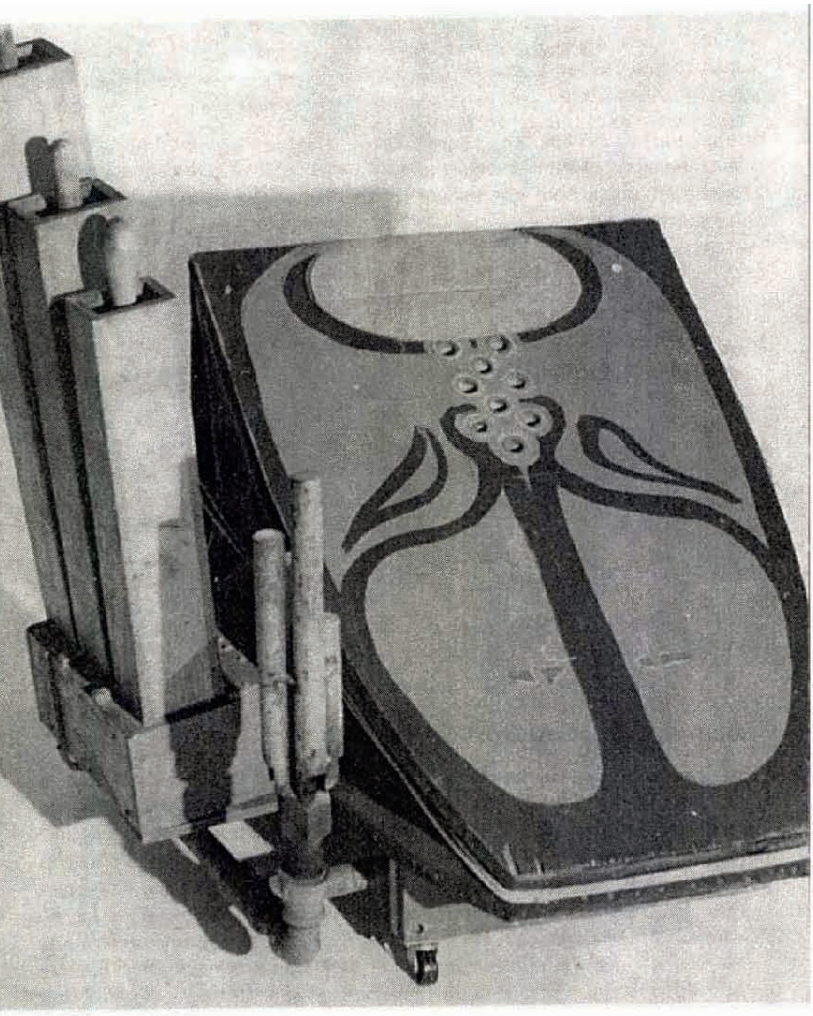
One-Footed Bride, H.Partch, comparaison de consonances



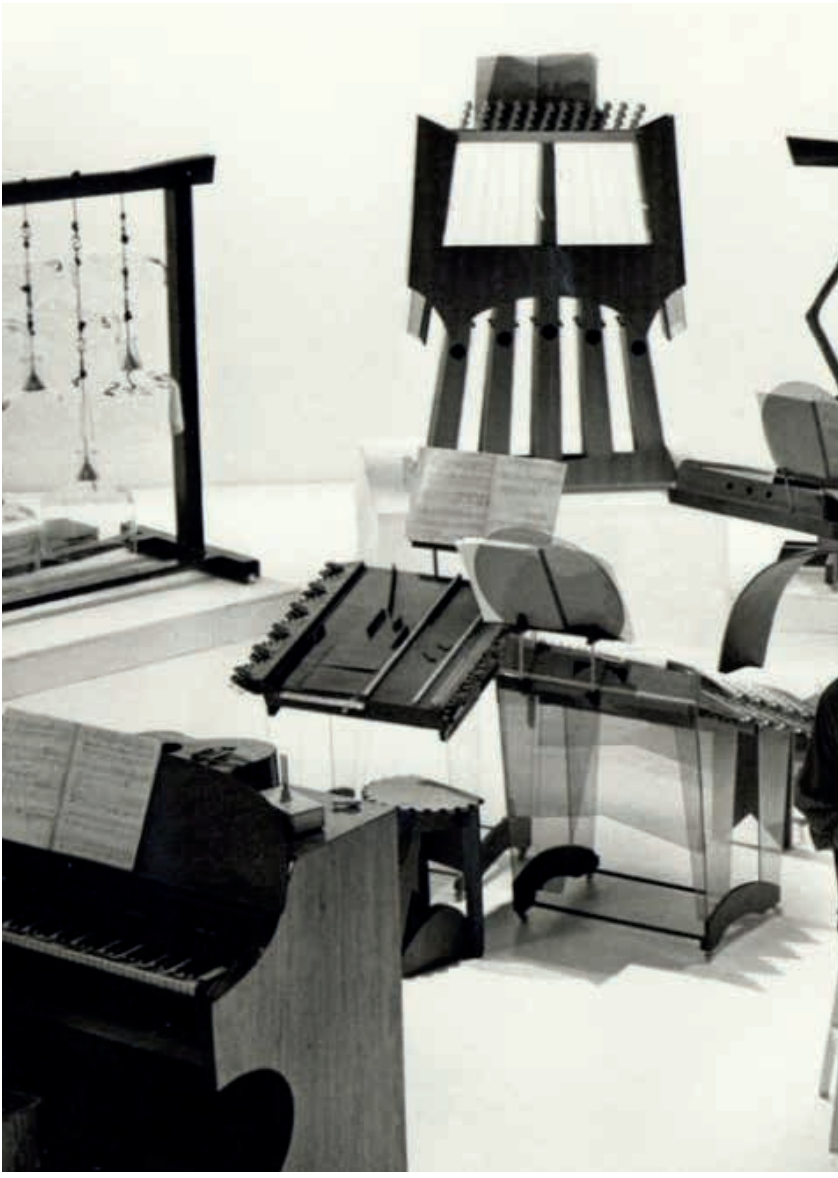
Tuning

Auto horn—	highest	14/9
	second highest	8/7
	third highest	40/21
	lowest	14/9
Organ pipes—	highest	8/7
	second highest	40/21
	lowest	14/9

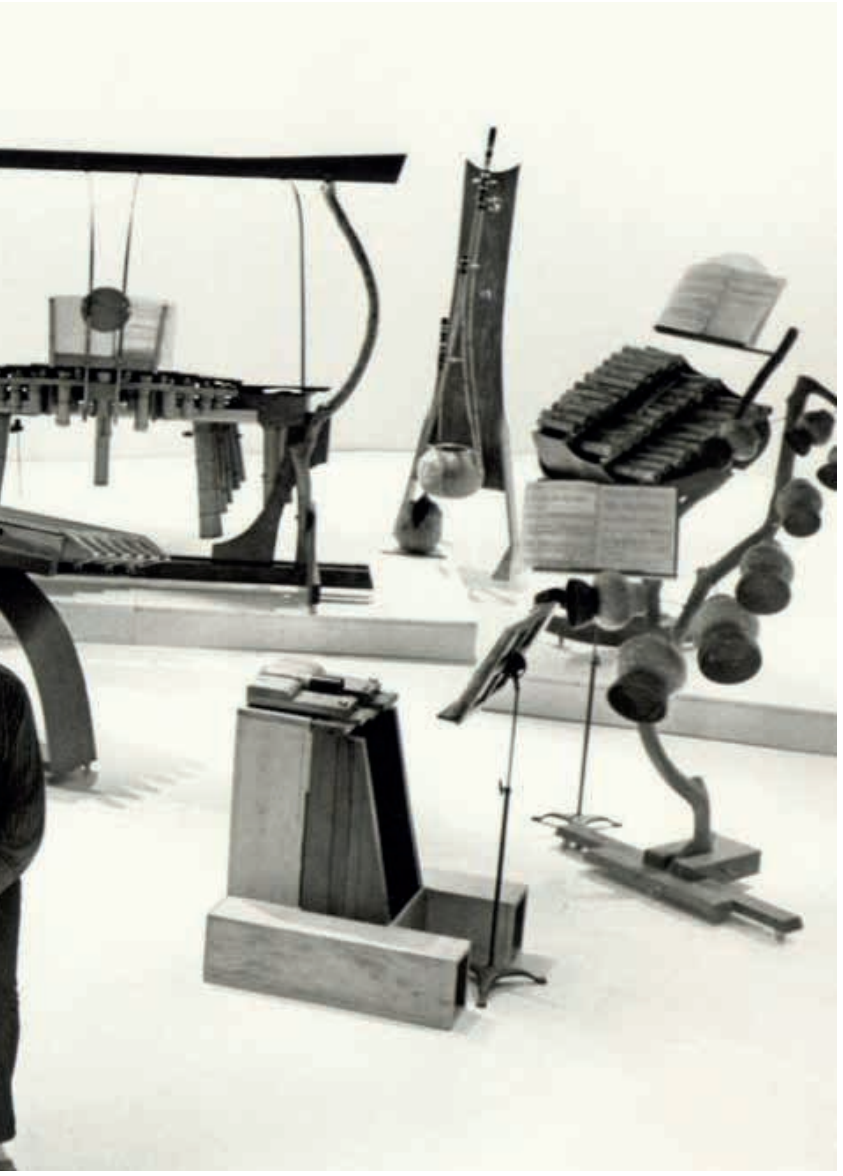
haut : Le cycle de quintes, selon H.Partch
bas : Accordage du Bloboy, H.Partch



Le Bloboy, H.Partch, 1958

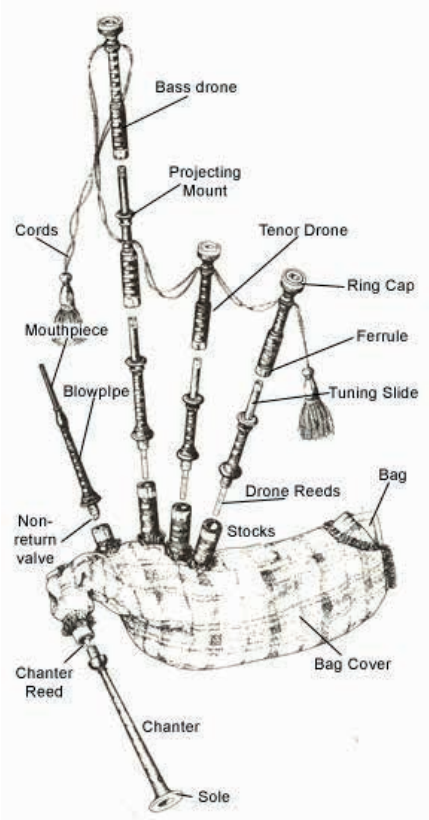


"Harry Partch with some of his handmade instruments", Betty Freeman

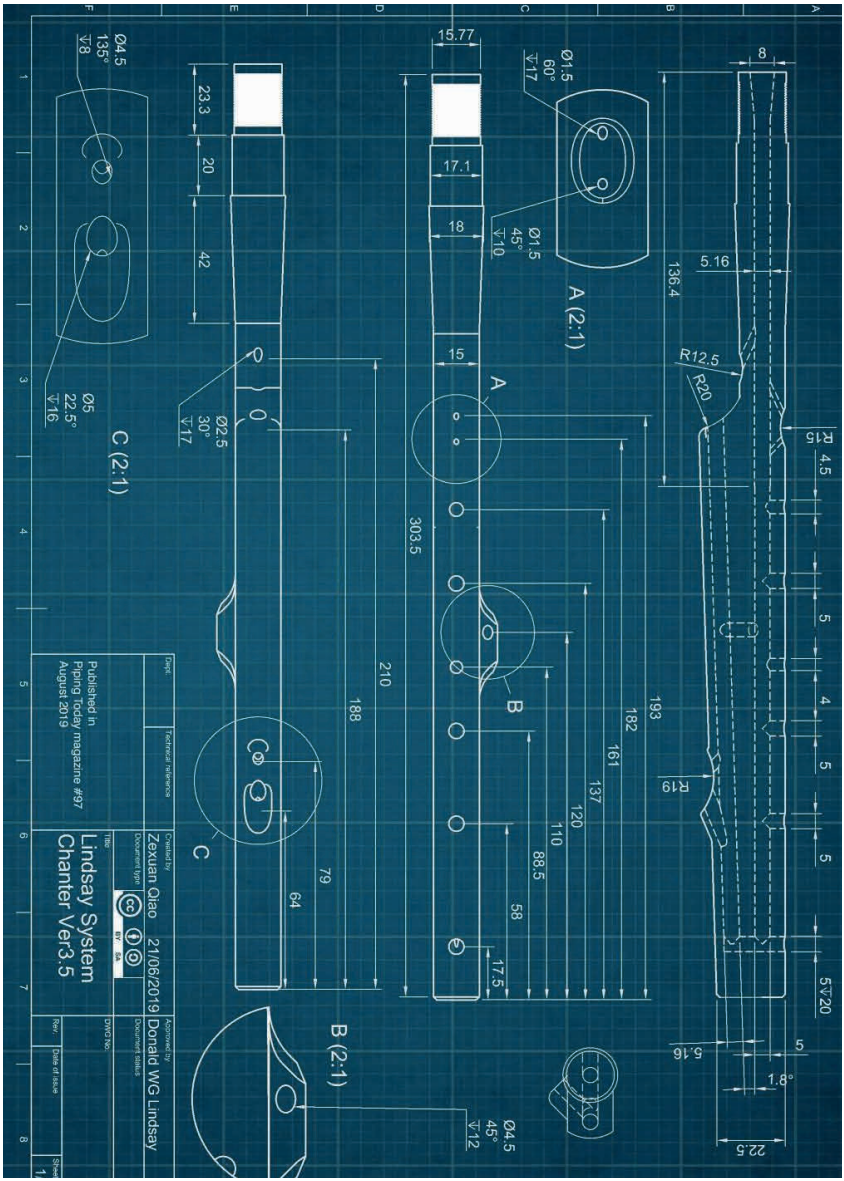


PIECE 2 : LAMENT FOR THE RISE AND THE FALL OF

On trouve encore de nos jours des cornemuses sans bourdons, mais il est, pour la grande cornemuse écossaise utilisée ici, un élément clé. Watson ces tubes qu'on appelle bourdons, les rendent muets. à la place, une voix. Une voix qui pratique le Khoomei, un chant diphonique de la musique mongole basé sur un son fondamental, un bourdon. Il est produit par le larynx. Le bourdon est un son support, une base constante sur laquelle viennent se poser les autres sons. [52] La cornemuse amputée de son lit sonore, c'est la voix qui reprend le rôle de soutien, après tout, elle est sans aucun doute le premier instrument à vent. Elle tente du moins, car au contraire de la cornemuse, son son à elle se coupe, aussi. Il y a tout un travail des attaques, est-ce une volonté d'imitation ou bien une mise en évidence des ressemblances déjà présentes ? Pression, attaque forte, claire, brutale dans la gorge, comme ce coup qu'on donne à la poche pour faire démarrer les bourdons.



Vue éclatée d'une cornemuse écossaise



Plan de chanters, dessinés par Zexuan Qiao, d'après Donald Lindsay, 2020

CRÉDITS TYPOGRAPHIQUES : QUANDO DESSINÉE PAR JOANA CORREIA DISTRIBUÉE PAR GOOGLE FONTS - INDIVISIBLE DESSINÉE PAR ERIC OLSON, DISTRIBUÉE PAR PROCESS TYPE FOUNDRY.

MÉMOIRE IMPRIMÉ LE 08/12/2025 SUR DU PAPIER XEROX SYMPHONY,
À L'ATELIER IMPRESSION DE DOMINIQUE HENNER
À L'ENSAD NANCY.

Pipe

FACE B



(Flinders Petrie, 1890).

B

1. Bourdons et mouvements pendulaires - 2. Fifth Worship II - 3. Bourdons et mouvements pendulaires - 4. Etude pour orgue n° 1 «Harmonies» - 5. Lament for the Rise and Fall of the Elephantine Crocodile (continued) - 6. Makigami Koichi (vocals)

1. David Watson, **Pneumothorax**, 2:10 min, Throats
2. Lise Barkas, Cinq P 13:28, **Cinq Ponts**, septemb 2024, INSUB Records
3. Eliane Radigue (compositrice) Erwan Kerav (interprète) , **Occam Ocear** OCCAM XXVII, extrait, 11:0 min, Goebbels/Glass/Radi novembre 2020, Buda Mus
4. Lukas de Clerck, Sacrifice of a Reed, 13:39 n **The Telescopic Aulos Of A** played live at Brasserie Atl septembre 2024, Ideologic Organ
5. Brighde Chaimbeul **Dusgadh/Wakin**, 9:21 min, Sunwise, juin 2025, Tak:til

Une poche, une flûte de Pan...
Encore ? Et non, cette fois-ci, pas de flou. La période hellenistique aura sûrement vu naître la cornemuse et l'orgue mais certainement à quelques centenaires de différence. La majorité tend à dire qu'il s'agirait d'une des plus anciennes représentations de cornemuse, Jean Pierre Van Hess n'en est pas convaincu, qui suis-je pour trancher?... On croirait voir un soufflet à son pied, une poche de cornemuse sous son bras... Certains imagineront des pipes, introuvables sur petite terre cuite. Anthony Baines réuni quelques interprétations connues de ces figures :

> Sous son bras gauche, il tient un sac gonflé auquel est attaché un petit tuyau cylindrique qu'il saisit dans sa main droite. Un objet en forme de coin occupe son pied droit. Décrivant le personnage, Weber dit : « un vieil homme... avec un bonnet apparemment oriental joue de la flûte de Pan, accompagnant sa danse de manière rythmique avec ses mains et ses pieds, la cornemuse et le soufflet à pied ajoutant leurs sons sourds et discordants. Ce mélange de sons se fait entendre dans toutes les rues à l'extérieur des tavernes, se mêlant au brouhaha oriental de la ville... Sachs (1940), qui date l'œuvre du Ier siècle avant J.-C., suggère que le « soufflet à pied » alimente le sac à travers le tuyau et que le sac alimente à son tour les tubes plus grands de la flûte de Pan pour produire un bourdon pendant que l'interprète chante. [...] Scott (1957), tout en partageant l'avis de Weber selon lequel le joueur de flûte s'accompagne séparément à la cornemuse, souligne que l'appareil au pied n'est qu'un scabellum servant à battre le rythme [...] Dans cette optique, le moyen utilisé pour gonfler le sac doit être dissimulé par les vêtements ou la flûte de Pan... [1]

1

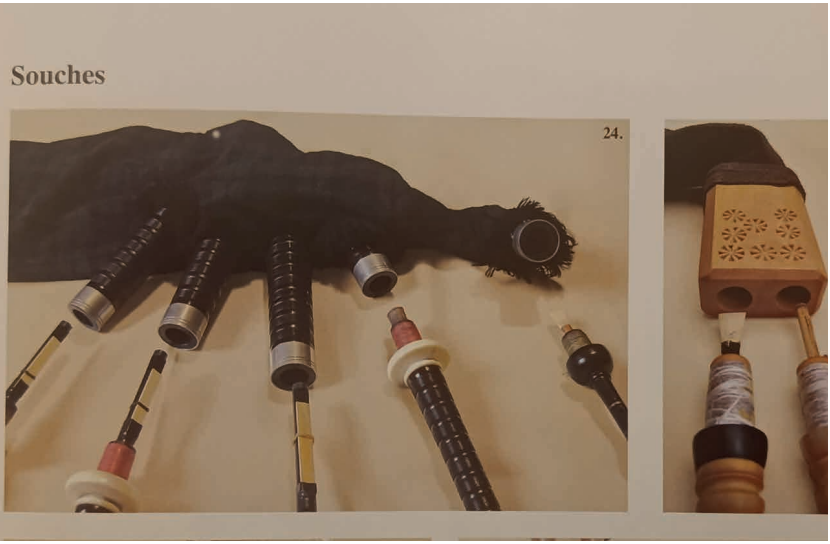
Image de couverture : Deux musiciens ambulants, un vieillard et un enfant. Le 1er joue de la syrinx et de la musette et du scabel, recueil vol. 11. . Monuments antiques dessinés par JB.MURET.

1 A.BAINES, Bagpipes, 1960

J'y ai aussi vu un soufflet à pied et une poche, je dois bien l'avouer... Quelle tristesse d'apprendre qu'il s'agit d'un clapet et d'une gourde...

Quoiqu'il en soit, ce musicien indéniablement surmené me donne une bonne excuse pour vous parler de la suite. Notre oeil s'aiguisant, voyant des cornemuses et des soufflets là où il n'y en a pas, plongeons dans une partie plus, comment dire... Organique, sans mauvais jeu de mots.

Pipe sans pipes.
Ici, on revient à la poche dans ce qu'elle a de plus nu. Les anches ont été enlevées des tuyaux. Watson joue comme si de rien n'était mais rien ne vibre, c'est seulement du souffle qui s'échappe. Air continu pur, l'instrument est amputé, l'instrument fuite. Finalement, c'est un peu comme le soufflet de Ligeti, quoique cette fois, ce n'est pas la poche qui est défectueuse mais bien les pipes.



3

Pipes démontées du sac, avec anches, souches
JP.VAN HESS



10. Askomadura, *cornemuse de Crète avec tuyaux de roseaux montés sur un socle de bois attaché à une outre de peau et tuyau d'insufflation en os ou en bois*

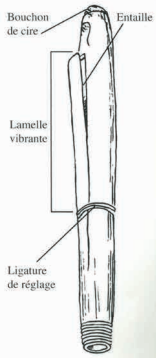


11. Monotsabouno, *Grèce - © Musée ethnographique d'Athènes (G)*



12. Sierszeński, *Pologne - © Musée des instruments musicaux de Poznàn (PL)*

Anches simples

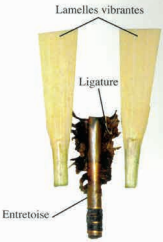


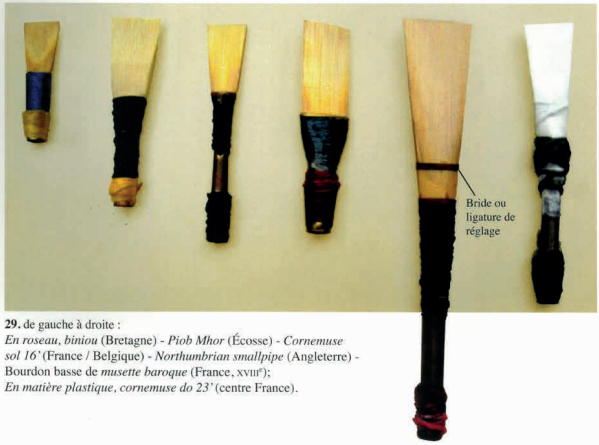


28. De gauche à droite
a) Idioglottes en roseau et en sureau – b) Hétéroglottes bois et laiton – Roseau et métal – Plastique et roseau – Tout plastique.

Différents types de poches, JP.VAN HESS
Anches simples (de bourdons)JP.VAN HESS

Anches doubles





29. de gauche à droite :
En roseau, biniou (Bretagne) - *Piob Mhor* (Écosse) - *Cornemuse sol 16'* (France / Belgique) - *Northumbrian smallpipe* (Angleterre) - Bourdon basse de *musette baroque* (France, XVIII[e]);
En matière plastique, cornemuse do 23' (centre France).

34

5

Anches doubles (de hautbois)JP.VAN HESS

La cornemuse fuite toujours, mais se reconstitue. Au-dessus du bourdon, quelque chose d'aigu grésille, s'échappe. Les pipes accrochent. Elle chuinte, semble percée et elle nous perce aussi. Elle n'est pas qu'un instrument à anches, elle est une poche à trous. Elle n'est pas seulement des grands tubes, mais avant tout beaucoup de trous, contraints et ici partiellement libérés. L'air s'échappe et semble ne plus savoir où aller. Des bruits de chaînes ? il n'y a pas de chaînes, l'air sort pour rentrer, dans un flot de vibrations qui semble plonger dans un épuisement infini, une éternelle fin, un râle sans repos.

Puisqu'elle agonise, continuons de la décortiquer. Prenons ses tuyaux : tuyaux d'insufflation, tuyaux mélodique : cylindrique ou conique, nombre variable de trous.(À longueur égale, un tuyau cylindrique sonne une octave plus bas qu'un tuyau à perce conique, quel que soit le type de anche utilisé.), tuyaux semi mélodique, tuyaux bourdon (presque toujours à perce cylindrique ... qui [est] acoustiquement déterminante. [...] Certains bourdons sont munis

à leur extrémité d'un résonateur comportant une chambre conique ou cylindrique, ou encore sphérique, dont la sortie est généralement rétrécie pour modérer la couleur sonore).[2]



7 Cornemuse du centre, B.JACQUEMIN

2 JP.VAN HESS, Cornemuses, un infini sonore, 2014





Lise Barkas, performance à la Manufacture, Soleils Bleu, Strasbourg 2022

> "Les choses consonantes vibrent ensemble. Où se trouve le point de changement ? Dans le champ intérieur de perception, ou dans la réalité extérieure de quelque chose en train de devenir ? Alors, le temps n'est plus un obstacle, mais le moyen qui permet la réalisation du possible."[3]

Nous voilà donc plongé.es dans les méandres des plus minimes restes de vie(s). L'air apporté laborieusement, jamais elle ne s'arrête et pourtant elle ne semble pas pouvoir démarrer, plongée dans les brisants. Puis les pipes vibrent enfin, ensemble. Reste une instabilité, plutôt harmonique cette fois. Le roulement mécanique du début laisse place à ceux des battements, qui tournent et finalement, se stabilisent. "Faites moi des vagues"[4], enfin, franchir la barre, s'arracher à la mer cassante.

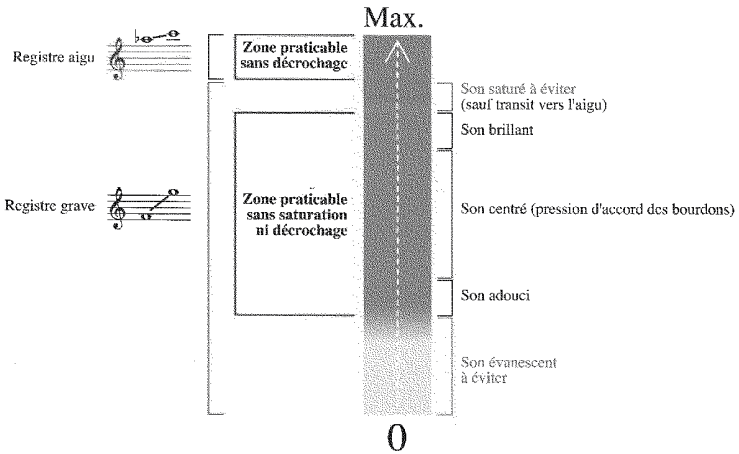
La cornemuse n'a pas été une évidence dans le travail de Radigue. Parce qu'elle modèle l'infime, et que ce n'est pas un adjectif qu'on associe spontanément à cet instrument. Pourtant elle plonge avec elle dans les micros variations, dans un son en expansion, par "une structure en arche caractéristique, depuis la lente mise en place partant de sons gutturaux et de grincements,

3 Eliane Radigue, Transamorem - Transmortem. Important Records, 2011, cité par S.DAVACHI, "Irreal worlds...", 2012

4 Phrase attribuée à Eliane Radigue à ses musicien.nes au départ du cycle Occam Océan.

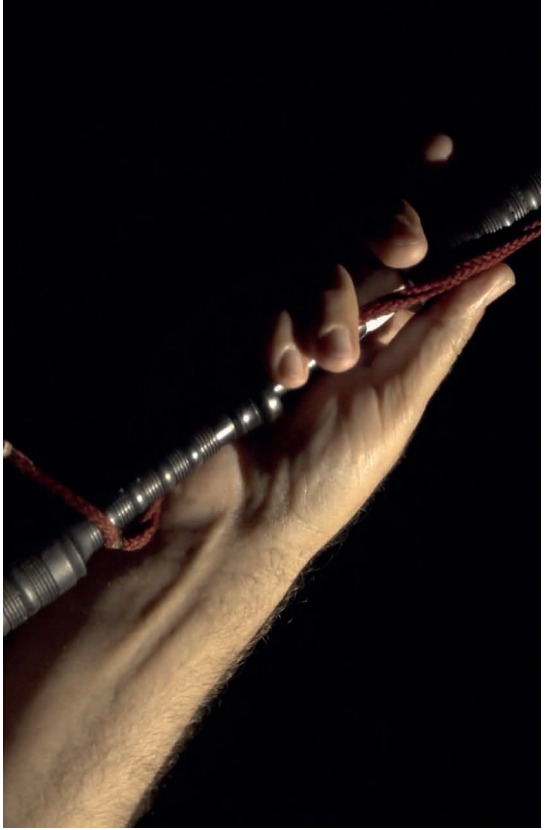
l'intense climax central, jusqu'au retour progressif au silence initial."Cette pièce s'inscrit dans la série de Occam Océan, un cycle de compositions «par nature inachevée parce qu'inachevable». Arc principal du travail de la compositrice avec des instruments acoustiques, c'est d'après ses mots, le « vertige inimaginable de l'infini des longueurs d'ondes ».

La musique de Radigue atteint bon nombre des objectifs de la musique spectrale sans recourir à ses méthodes ni partager ses intentions : on pourrait parler d'un spectralisme intuitif ou immanent. Ses choix compositionnels s'orientent autour du comportement du son lorsqu'il se propage et se diffuse, notamment sous la forme de battements acoustiques, d'interactions entre les harmoniques, de distorsions de phase et de résonances. [5]



Incidence de la pression exercée sur la poche, JP.VAN HESS

5 G.KOSMICKI, "La cornemuse exploratrice d'Erwan Keravec", 2021





PISTE 3 : ELIANE RADIGUE (COMPOSITRICE) ERWAN KERAVEC (INTERPRÈTE) , OCCAM OCEAN





PISTE 3 : ELIANE RADIGUE (COMPOSITRICE) ERWAN KERAVEC (INTERPRÈTE), OCCAM OCEAN



p.11-14, captures vidéos de la promotion de l'album
d'Erwan Keravec, 2020

Comme un appel des profondeurs, l'aulos retentit. Battements ou larsens ? Les vibrations sont si fortes que quelque chose semble sur le point de se briser. L'instrument est malléable. Pas de poche, pas de trous. Deux tubes, des poumons et des joues. Deux sons, dont la rencontre, même rapide, brise l'équilibre, sature l'espace et le spectre. Les anches directement dans la bouche permettent de jouer finement sur la pression qui leur est imposée, et donc, sur leurs vibrations. C'est à la fois la puissance de l'air, la tension des lèvres et le mouvement télescopique qui crée le spectre sonore de cette pièce. Les timbres se mêlent ou se démêlent, l'un agressif ou lourd, grésillant ou intensément lisse, profond, l'autre criant, léger, mélodieux, plaintif. Plongeant parfois dans les profondeurs ensemble, d'autres fois se dissociant.

L'aulos tel qu'il est connu dans l'Antiquité est un tube percé de trous. Le problème avec les trous, est le même qu'avec un clavier :

les notes sont choisies à l'avance, pour s'accorder selon une gamme bien précise. Ici, l'instrument est libéré de cette contrainte par ses tubes "téléscopiques" et est alors affranchi de toute division du spectre sonore. La manipulation du timbre et de l'intonation se font dans un glissement incessant.
Quand Ligeti allait chercher la micro tonalité, l'absence de tonalité et le spectre le plus complet des intonations, par l'intensité du souffle, Lukas de Clerck cherche à les atteindre par ces tubes qui se tendent et se rétractent. Sans pistons, sans clés, sans clavier, les transformations sont fluides et sans coupures. Dans ce sens, ils sont aussi proches de Partch : il y a un rétractation et disparition des espaces entre les notes d'une gamme tempérée trop rigide. Mais dans quelque chose de plus physique, car leurs seules limites sont celles de la taille des récipients, de leur capacité d'extension et de rétractation.





haut : Amphore figure rouge hellenistique, joueuse d'aulos
bas : Anches d'aulos, M.BRUMBERG



Lukas de Clerck sur l'aulos téléscopique, équipé d'une phorbéia

Apparemment, le Petit Bain c'est pas une très bonne salle. Brighde passait au festival Musica à Strasbourg, le jour où on s'est rencontrées avec Lise. On a bien essayé de rentrer dans la cathédrale par la porte de derrière. Mais malgré les "cornes" (c'est comme ça qu'elle appelle ses cornemuses) qui dépassaient de son sac et sa notoriété non contestée aux Instants Chavirés, l'équipe de techniciens devant la porte ne nous a pas invitées à entrer. Je ne la verrai donc que quelques semaines plus tard, sur cette péniche parisienne.

La sonneuse écossaise y est seule sur scène, micro, petites pédales... Aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qu'elle y trafiquait, peut-être juste des réglages de son ? Peut-être deux trois loops pour rendre encore plus intenses ses bourdons ? Ou c'est seulement le son si puissant, enveloppant et riche des pipes qui me donne cette impression. La salle sombre est comble, silencieuse. Le son arrive, un long drone...

Cette piste me semble indispensable, il me semble même que c'est sa place, ici, en conclusion, et je ne saurais trop dire pourquoi. La cornemuse qu'on entend est une Scottish Small Pipe qui se différencie de notre chère Great Highland Bagpipe, image d'Epinal de cette famille, pour deux choses.

Son mécanisme et sa tonalité : elle est accordée en Ut (do, C) et est équipée d'un soufflet, libérant ainsi de nouveau la voix, la bouche n'étant plus un canal mais une nouvelle caisse de résonance.
Pour finir. C'est vrai que passer de l'aulos à la small pipe, c'est passer sans transition du balbutiement au perfectionnement. Pourtant tout est toujours là. Des bourdons autour desquels volent des harmoniques légères, des anches de roseaux dont certaines fibres résonnent en brillantes et discrètes hauteurs à peine perceptibles, une mélodie, des bribes de mélodies. Brighde Chaimbeul a grandi sur l'île de Sky, bercée par les traditions et la langue gaéliques.

PISTE 5 : BRIGHDE CHAIMBEUL
DUSGADH/WAKIN

> Je suis de plus en plus attiré par le côté hypnotique des cornemuses ... Je pense que la meilleure façon de l'entendre, c'est cette répétition minimaliste, que j'ai beaucoup plus exploitée sur cet album. Beaucoup de ces morceaux sont des chansons anciennes. ...Le début de cette chanson se compose d'une seule ligne, qui tourne en boucle, créant une harmonie de bourdons autour de la mélodie. Elle s'éloigne de la structure typique de la cornemuse, où l'on passe du strathspey au reel(...) .
>
> Mon son est très influencé par les bourdons... Lorsque je joue de la cornemuse, (ils) sont très proches de mon oreille. C'est une partie unique de la cornemuse.... J'aime exploiter davantage cet aspect dans des pièces qui utilisent des répétitions et des mélodies envoûtantes. (...) en réfléchissant vraiment aux bourdons, à la façon dont ils portent la mélodie. Cette sensation de tourner en rond autour du même air. J'ai été attirée par les mélodies qui donnaient naturellement cette impression, qui n'avaient pas vraiment de résolution. [7]

On trouve un rapport similaire à la tradition chez d'autres, par exemple Yann Gourdon, Lukas de Clerck ou Lise Barkas. Si la drone ou les musiques expérimentales ont hérité ou sont nées de concepts ou du conservatoire, on se rend compte aussi que les questionnements, les recherches et les techniques qu'elles explorent ont leurs souches dans des pratiques bien moins institutionnelles. Les grands mouvements ont tendance à mourir, à s'essouffler. à devoir être abandonnés pour laisser place à du neuf, du mieux. Alors qu'il y a ce quelque chose dans la drone qui casse ces frontières, de temps,

7 S.SMITH, B.CHAIMBEUL, "Piping up", The Wire, 2023

de mouvements, de cases. On ne sait pas quand le son continu a commencé à sonner, mais depuis au moins quelques milliers d'année, il est joué sans arrêt, absorbant un peu de son temps, restant étonnamment le même, inlassablement, transcendant l'ennui et le vide, rendant le temps impalpable et l'immensité complète.

Au départ, c'était surtout une sensation similaire liée au son(...)Et en 2012, j'ai assisté à un concert de Yann Gourdon avec Yvan Etienne. Il jouait des morceaux traditionnels, des bourrées, mais avec un jeu imprégné d'expérimentations. Il amène beaucoup de dissonances, de techniques de jeu un peu étranges. Et ils ont joué une partie plus drone. J'ai vraiment pris conscience à ce moment qu'on pouvait mélanger ces différentes choses, trad et drone. J'ai vu qu'avec le même instrument on pouvait approcher ces deux univers.[8]

Cependant, pour parler de notre musique, je ne ferais pas de référence aux musiques traditionnelles. Je relève surtout les aspects répétitifs, communs aussi bien aux musiques folkloriques qu'au minimalisme américain. La jonction se fait peut-être sur ce point. Par ailleurs, nous nous sommes entendus entre nous sur la question des tempéraments et de la microtonalité, sur la notion de justesse et de fausseté. Enfin, nous aimons les durées longues. J'aime prendre le temps d'entrer dans un morceau, de ressentir les choses autrement.[9]

8 M.DURIEUX, " Rencontre avec la vielliste Lise Barkas", 2024

9 G.KOSMICKI Guillaume, "Lise Barkas/Kreis Collectif Le monde dans un cercle", 2021



23

Brigde Chaimbeul, Édimbourg, Écosse, 2023

J'ai rencontré Lise Barkas à Strasbourg au mois d'octobre. Longtemps je n'ai pas su comment témoigner de cette rencontre. Je partais pour une interview en bonne et due forme mais elle m'a décontenancée. Alors que j'étais des jours entiers à torturer, conceptualiser, justifier, placer, parler, expliquer, laissant mes instruments prendre la poussière, en discutant avec elle, j'ai reconnecté avec ce qu'il y a de plus libre, intuitif, sensoriel à jouer de la musique. Devant nos cafés, on discutera tout l'après-midi de cornemuses, des musicien.nes artistes qu'on aime et de tuyaux, dans tous les sens du terme. Elle n'était pas musicienne elle-même avant de se faire agripper les oreilles par les sons grinçants et étonnants de la vielle, puis de la cornemuse. On peut arriver à elles par plusieurs chemins et on l'a vu dans ce corpus, par la musique traditionnelle, la musique dite "savante" , l'objet tube en lui-même. Et aussi comme Lise, par le timbre, qui perturbe la pureté. La musique comme phénomène sonore. Elle écoutait beaucoup Coil, de la musique

expérimentale (noise, ambient, indus...). Fascinée par les musiques et le travail sonore des films, elle cite souvent Stalker de Tarkovski. Le rythme, l'étrange présence invisible inconnue, l'amplification de minimes détails sont un travail sur la capacité de voir de·la regardeur·ice similaire à celui de l'écoute qu'on retrouve dans la drone, toutes les pièces abordées depuis le début de cette mixtape.
On reste longtemps à cette terrasse, elle me fait une démonstration des oscilloscopes qu'elle garde toujours dans son sac. On écoute les battements et les modulations de fréquences. "C'est dommage qu'on n'ait pas les cornes là, je pourrais te montrer..." Petit silence... Puis on monte un plan. Pas de salles disponibles et son appartement est occupé. Alors après qu'elle soit allée récupérer les binious, on se promène sur les quais du quartier strasbourgeois de la Petite France, longeant le Rhin ainsi aménagé à la recherche d'un pont isolé. Cornemuse du centre 20 pouces, cornemuse du centre 14 pouces et une hummelsheim, cornemuse allemande à soufflet.

Elle me prête la 14 pouces, et je découvre alors qu'on peut jouer de la cornemuse sans souffrir et frôler le malaise... Habituée à la grande cornemuse écossaise, je mets une pression beaucoup trop forte, qui bouche les bourdons et fait partir le hautbois dans les suraigus (ça me rappelle mes tentatives de trompettiste à souffler délicatement dans une flûte à bec). Ici, le son est doux, le jeu est fluide. Les doigtés sont les mêmes que pour ma cornemuse alors on improvise ensemble, comme ça. Pour le plus grand plaisir des touristes en péniches et des enfants qui rentrent de l'école.
On s'est séparées en début de soirée, elle avait rendez-vous avec un pote, qui n'était autre que Timothé Quost, trompettiste ayant préféré les salles éphémères, la recherche du son et les festivals aux orchestres philharmoniques (il reste cependant professeur en conservatoire). On se dit au revoir pendant longtemps. "La prochaine fois j'essayerais de nous trouver une vraie salle pour jouer !" Je ramènerai aussi la grande et époumonante great highland bagpipe.



En été, par les nuits sans vent, on entendait la musique même avec la porte du bistrot fermée, [...] au moins le son bourdonnant de la contrebasse, et ce son arrivait par bribes menaçantes jusque dans ma chambre d'enfant, comme si quelque part, au loin, d'énormes hannetons se cognaient régulièrement à un mur. [10]

Au début des années 50 [...] j'habitais à Nice, près de l'aéroport, où à cette époque il y avait 6 vols par jour [...]. C'était encore des
avions à hélice. Ils produisaient des sons extrêmement intéressants. J'arrivais à la différencier. J'y ai aussi entendu les premières caravelles. Ca m'intéressait comme jeu, parce qu'à l'intérieur de cette masse sonore, je pouvais me chanter des chansons. Je naviguais là-dedans. [...] Et un jour, à la radio, j'entends L'*Étude aux chemins de fer* et je découvre la musique concrète. C'était mon chemin de Damas. Je me rendais compte qu'il y avait une similarité entre ma manière d'écouter les avions et cette musique. Et ça, c'était la première rencontre, de loin. [11]

Après toutes ces expériences, j'ai réalisé que l'élément le plus important dans la musique pour moi n'était pas la mélodie ni le rythme, mais le son lui-même : les relations entre les hauteurs, les progressions harmoniques et la résonance. [12]

Je n'ai plus rien à ajouter au sujet de cette orgue[...] elle peut dire :
« Ici je me tiens, je ne puis faire autrement. »
Elle veut simplement être écoutée, avec plaisir.
Parler de musique peut être aussi perturbant que parler pendant
la musique.[13]

10 G.LIGETI, L'Atelier du compositeur..., 2013, p. 50
11 J.ECKHARDT, E.RADIGUE, Intermediary ..., 2024, p.64
12 G.KOSMICKI Guillaume, "Lise Barkas/Kreis Collectif Le monde dans un cercle", 2021
13 G.KOSMICKI Guillaume, "Lise Barkas/Kreis Collectif Le monde dans un cercle", 2021

Quand j'étais enfant, une petite rivière coulait sous la fenêtre de ma chambre et j'aime toujours ce son. Il est apaisant et procure un grand sentiment de paix... Je reviens toujours aux drones. [14]

14 S.SMITH, B.CHAIMBEUL, "Piping up", The Wire, 2023

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE :

BAINES Anthony, Bagpipes, The University Press, Oxford, 1960

BEDOS DE CELLES Dom, l'Art du facteur d'orgue, Saillant & Nyon, Desaint, 1766–1778

BIANCHINI Francesco , De tribus generibus instrumentorum veterum organicae dissertatio, éditions Bernabò & Lazzarini, Fausto Amidei, Rome, 1742

F.BIANCHINI, De tribus generibus instrumentorum, 1742, p.
ma traduction depuis le latin avec l'aide de Deepl

CAIRE Emmanuèle, " Jouer de l'aulos à Athènes était-il politiquement correct ?" , Pallas [En ligne], 2015, http://journals.openedition.org/pallas/2650

CURTIS Charles, "Éliane Radigue and an "Unreal, Impalpable Music" ", The Oxford Handbook of Spectral Music, Oxford University Press, 2022

DAVACHI Sarah, "Irreal worlds: constructions of phenomenal "space" in experimental music, 1962-1978" Thesis Submitted for the Degree of Master of Fine Arts in Electronic Music and Recording Media Mills College, 2012

DURIEUX Mathieu BARKAS Lise, "Rencontre avec la vielliste Lise Barkas", site du festival super flux, avril 2024
https://super-flux.com/actualites-0/rencontre-avec-la-vielliste-lise-barkas

(tous les liens et sites ont été consultés pour la dernière fois le 7 décembre 2025)

ECKHARDT Julia, RADIGUE Eliane, Intermediary spaces Espaces intermédiaires (deuxième édition), éditions Umland, Bruxelles, 2024

J.ECKHARDT, E.RADIGUE, Intermediary spaces Espaces intermédiaires, 2024

FLEURY Phillipe, "L'orgue hydraulique antique", L'orgue de l'antiquité à nos jours, Schedae prépublication n°1, fascicule n°1, Presses Universitaires de Caen, 2005, p. 7-16

GLOVER Richard, BRYN HARRISON, Overcoming form : reflexion on immersive listening, University of Huddersfield Press, Londres, 2013

HAMEL Joseph, "Sciences et facture d'orgue", L'orgue de l'antiquité à nos jours, Schedae prépublication n°1, fascicule n°1, Presses Universitaires de Caen, 2005, p.1-6

HOPKINS Edward John, RIMBAULT Edward F, The organ, its history and construction, Robert Cocks and co., Londres, 1877

KOSMICKI Guillaume, "La cornemuse exploratrice d'Erwan Keravec", sur le site ResMusica, janvier 2021 https://www.resmusica.com/2021/01/15/la-cornemuse-exploratrice-derwan-keravec-buda-musique/?utm_sourc

KOSMICKI Guillaume, "Lise Barkas/Kreis Collectif Le monde dans un cercle", Hémisphère Son, site édité par Paysages Humains, 2021 https://hemisphereson.com/lise-barkas-kreis-collectif/

LIGETI György, L'Atelier du compositeur, Écrits autobiographiques, commentaires sur ses œuvres, Éditions Contrechamps, Genève, 2013

MORAIS Rui, SOUSA Maria José, DOMINGUEZ Javier Salido, "Arqueologia de la musica : gaita, organe hidraulico y otro instrumentos musicales romanos de bracara augusta (Braga, Portugal)", Portvgalia Revista de Arqueologia do Departamento de Ciências e Técnicas do Patrimônio da Faculdade de Letras da Universidade do Po, édité par Département des sciences et techniques, Faculté des lettres de l'Université, 2014, p.101-116
traduit de l'espagnol avec l'aide de Deepl

NICLI Cécilia. "La cornemuse: son histoire, son usage et ses représentations (de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle)", mémoire université Picardie Jules Verns, Sciences de l'Homme et Société. 2021,

OBRIST Hans Ulrich, A Brief History of New Music, JRP-Ringier, Zurich, 2013

PARTCH Harry, Genesis of a Music- An Account of a Creative Work, Its Roots and its fulfillments, Da Capo Press, New York, 1974

PRAETORIUS Michael, Syntagma musicum
Volume 2: De Organographia , Johannes Richter, Wittenberg: 1620
RICHART Robert W., Gyorgi Ligeti, A Bio-Bibliography, Greenwood Press, New York, 1990

RIMBAULT Edward F, New History of the Organ, University Press of the Pacific, 1877, réedition 2005

(les traductions sont réalisées par moi-même, avec l'aide de Deepl)

SCHAEFFER Pierre , Traité des objets musicaux, (nouvelle éditions), éditions du seuil, Paris, 1966

P.SCHAEFFER , Traité des objets musicaux, 1966

SMITH Stewart, Chaimbeul Brighde, "Piping up, The Wire, avril 2023 (Issue 470)

SNIDER Kerala J. The organ as a mirror of its time, north European reflections, 1610-2000, The University Press, Oxford, 2002

VAN HESS Jean-Pierre, Cornemuses, un infini sonore, éditions Coop Breizh, Spézet, 2014

JP.VAN HESS, Cornemuses, un infini sonore, 2014

WADA Yoshi, Notes de pochettes, pour l'album Lament for the Rise and Fall of the Elephantine Crocodile, India Navigation, 1982

WILLIAMS Peter, A new history of the organ From the greeks to the present day, Faber and Faber Limited, Londres, 1980

ZACHER Gerd, propos de Gerd Zacher cités sur la plaquette éditée en l'honneur des 50 ans de l'orgue, Kirchenmusik der Ev. luth. Kirchengemeinde, Hamburg, 2012
https://kirche-wellingsbuettel.dev.churchtools.website/assets/kirche/orgel/50_jahre_schuke-orgel.pdf

FILMOGRAPHIE:

Guillaume Pénicaut sur la chaîne Gradus ad Parnassum
https://www.youtube.com/watch?v=80ZUj_-efhA

Je remercie Pierre Paulin, Fabien Rennet, Vincent Vicario, Gabriel Grill,
Camille Debrabant,
Lise Barkas, Emmanuelle Baud,
Dominique Henner, Arno Dexet,
Tristan Magnin, les étudianxtes de All Ears, mes parents et apo, Manon et Ju pour vos mots doux et vos oreilles accueillantes, toi pour ta connection et ton épaule,
la vortioxétine, Pinto, Iris Rougé sans qui ce mémoire n'aurait pas été (si beau)

